第四章

二次幾何

第三部份：二次曲線的分類與判別

§IV-1 二次曲線與其特異性

§IV-2 固有值理論

甲 問題的分析

乙 固有值與固有向量的求法

§IV-3 二次式的標準化

§IV-4 不變量

甲 空間的二次幾何

乙 二元二次函數與剛性座標變換

§IV-5 二次曲線的分類

*§IV-6 五點決定一個二次曲線

*§IV-7 圓錐面與錐線的再處理

甲 從截面來判別錐線類型

乙 截痕爲二次曲線的直接驗證

*　　*　　*　　*　　*

這是二次幾何的最後一章，進入二次幾何較深刻的主題．我們在第三章看出橢圓，拋物線，雙曲線都是二次曲線，但是，是否所有二

次曲線都是這三種錐線之一？

§Ⅳ-1 提出一些特異的情形，利用不變量 Δ, δ, H 把它們分濾出去，爲分類定理舖路．然後，我們的分類定理便說所有非特異的二次曲線必爲橢圓，拋物線，雙曲線三者之一．這一樁舖路工作的另一目的在於澄清 Δ 這一怪物的涵意．

在分類過程中，我們一反傳統改以發展固有值理論這一近代數學的重要工具來代替記憶轉軸公式．我們的目的有兩層：一來固有值理論本身含意頗長，深值學習，二來它處理二次曲線的方法實際上脈絡清晰，不必死記．

然後是一般二次曲線的判別問題．早在§Ⅳ-1 末，我們便以圖解，預先整理了判別的標準．

摻合在分類定理的導引過程中，一些二元二次函數在空間中所代表的簡單圖形也被提出（§Ⅳ-4）．

§Ⅳ-6 中三點決定一圓，四點決定一拋物線，五點決定一個一般二次曲線的討論，相當程度又與自由度有著關聯（注意：一點換算爲一個（度）自由度）．最後，§Ⅳ-7 是第二章部分內容的再處理，此處我們利用向量與座標幾何來驗證第二、三章的結果，同時藉此熟習空間中向量與座標幾何的運算．

§Ⅳ-1　二次曲線與其特異性

一個二元二次方程式的一般式爲

$$Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F=0 \qquad (1)$$

式中二次項 x^2, xy, y^2 的係數 A, B, C 不全爲零．在平面上考慮自然座標（x, y）滿足(1)式的所有點，它們所描出的軌跡稱爲一條二次曲

線〔見作業 1〕.

但一條這樣定義下來的二次曲線，並不一定呈現我們經驗中的所謂“曲線”的形狀，它可能是空集合，可能只是一個點，也可能是兩條（相異或重合）的直線，當這三種情形之一發生時，我們稱二次曲線（或代表它的(1)式）爲特異. 在剔除這些特異情形之後，我們將證明下列重要事實:

一條非特異的二次曲線「必爲橢圓，拋物線或雙曲線（三者之一）」.

這就是二次曲線的分類定理.

但這個分類定理尚不敷實際的應用，因我們所知道的只是二次曲線共有這些類別，卻還不知怎樣從二次曲線方程式中的係數，看出何時這二次曲線屬於那一種類別.

我們將引入三個初看之下似是人爲的三個量

$$\left.\begin{aligned} \delta &= -\begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = B^2 - AC \\ \Delta &= \begin{vmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{vmatrix} \\ H &= A + C \end{aligned}\right\} \tag{2}$$

而證明這三個量在正交座標變換之下不變，然後拿這三個重要的不變量來作爲判定二次曲線屬於何種類別的根據.

〔作業 1〕平面上若有一條曲線其相關於某一一般座標系 $S_1 \equiv (0; \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$ 的座標 $(x, y)_{S_1}$ 滿足一個 x, y 的二次方程式，則它相關於其他任一座標系 $S_2 \equiv (0; \bar{\mathbf{u}}_1, \bar{\mathbf{u}}_2)$ 的座標 $(\bar{x}, \bar{y})_{S_2}$ 亦必滿足一個 $\bar{x}, \bar{y}$ 的二次方程式，換句話說二次曲線這一概念是不依賴於某一特定的座標系的.

先用下列一些典型的例子來闡明這些不變量與二次曲線的關係:

（Ⅰ）$\delta<0$

（i）$\Delta=0$

〔例 1〕$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=0$　　$(a,b>0)$

此時上式只有唯一解 $(x,y)=(0,0)$ 亦即二次曲線只縮爲一點，這種情形稱點橢圓.

驗證:

$$\delta=-\frac{1}{a^2b^2}<0;\ \Delta=\begin{vmatrix}\frac{1}{a^2}&0&0\\0&\frac{1}{b^2}&0\\0&0&0\end{vmatrix}=0$$

#

（ii）$\Delta\neq 0$

〔例 2〕$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=-1$

此時上式無解，亦即二次曲線根本就是空集合（有時稱爲虛橢圓）

驗證: $\delta=-\frac{1}{a^2b^2}<0;\ \Delta=\begin{vmatrix}\frac{1}{a^2}&0&0\\0&\frac{1}{b^2}&0\\0&0&1\end{vmatrix}=\frac{1}{a^2b^2}>0$

而 $H=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}>0$，此時 $H\cdot\Delta>0$

#

〔例 3〕$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

此時上式爲橢圓

驗證: $\delta=-\frac{1}{a^2b^2}<0;\ \Delta=\begin{vmatrix}\frac{1}{a^2}&0&0\\0&\frac{1}{b^2}&0\\0&0&-1\end{vmatrix}=-\frac{1}{a^2b^2}<0$

$H=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}>0$，此時 $H\cdot\Delta<0$ #

(II) $\delta>0$

（i） $\Delta=0$

〔例 4〕 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0$ $(ab>0)$

此時上式可拆成 $\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)\left(\frac{x}{a}-\frac{y}{b}\right)=0$

即 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=0$ 或 $\frac{x}{a}-\frac{y}{b}=0$

代表兩條相交直線（之聯集）.

驗證:

$\delta=\frac{1}{a^2b^2}>0$ $\Delta=0$ #

（ii） $\Delta\neq 0$

〔例 5〕 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 或 -1

此時上式分別代表貫軸爲 X 軸或 Y 軸之雙曲線.

驗證:

$$\delta=\frac{1}{a^2b^2}>0,\ \Delta=\begin{vmatrix}\frac{1}{a^2} & 0 & 0\\ 0 & -\frac{1}{b^2} & 0\\ 0 & 0 & \pm 1\end{vmatrix}=\mp\frac{1}{a^2b^2}\neq 0$$

#

(III) $\delta=0$

（i） $\Delta=0$

〔例 6〕 $y^2=1, 0$ 或 -1

分別代表兩平行直線，兩重合直線，或空集合.

驗證:

$$\delta=\begin{vmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{vmatrix},\ \begin{vmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{vmatrix}\text{ 或 }\begin{vmatrix}0 & 0\\ 0 & -1\end{vmatrix},$$

皆使$\delta=0$

同理$\triangle=0$　　#

（ii）　$\triangle\neq 0$

〔例 7〕　$y^2=4cx$　　（$c\neq 0$）

代表拋物線

驗證：

$$\delta=\begin{vmatrix}0&0\\0&1\end{vmatrix}=0,\quad \triangle=\begin{vmatrix}0&0&-2c\\0&1&0\\-2c&0&0\end{vmatrix}=-4c^2\neq 0 \qquad \#$$

現在我們來分析δ與$\triangle$相當程度代表何種用意．並挑出特異情形下，這些不變量所應滿足的關係．

先設$A\neq 0$，(1)式寫成

$$Ax^2+2(By+D)x+(Cy^2+2Ey+F)=0$$

看成x的二次式做配方：

$$(Ax+(By+D))^2-[(By+D)^2-A(Cy^2+2Ey+F)]=0$$

即
$$(Ax+By+D)^2-[(B^2-AC)y^2+2(BD-AE)y+(D^2-AF)]=0 \qquad (3)$$

（Ⅰ）當$\delta<0$：將上式左端方括號內y的二次式再做配方，得：

$$(Ax+By+D)^2-\delta\left[\left(y+\frac{BD-AE}{\delta}\right)^2+\frac{A\cdot\triangle}{\delta^2}\right]=0 \qquad (4)$$

式中注意(3)式方括弧內y二次式的判別式

$$(BD-AE)^2-(B^2-AC)(D^2-AF)=-A\cdot\begin{vmatrix}A&B&D\\B&C&E\\D&E&F\end{vmatrix}=-A\cdot\triangle$$

這是△一個重要的意義，也是我們採取△作爲曲線分類，依據的緣因.

(i) 當△＝0時(4)式化成

$$(Ax+By+D)^2-\delta\left(y+\frac{BD-AE}{\delta}\right)^2=0$$

因已假定$\delta<0$故上式兩項分別應等於0，由聯立式解得

$$y=-\frac{BD-AE}{\delta},\quad x=-\frac{BE-DC}{\delta}$$

故此時(1)式的解只有一點：$\left(\frac{DC-BE}{\delta},\ \frac{AE-BD}{\delta}\right)$，我們稱這現象爲**點橢圓**. 屬特異情形.

(ii) 當$\triangle\neq 0$時

若$A\cdot\triangle>0$則(4)式強制方括號內兩項都必須爲0.其中

$$\frac{A\cdot\triangle}{\delta^2}=0$$

違反$A\cdot\triangle\neq 0$，故此時(1)式的解爲空集合. 其實當$A\neq 0$且δ已假定<0之下，A與$H=A+C$同號〔註〕故$A\cdot\triangle>0$的條件可改寫成

$$H\cdot\triangle>0$$

此時(1)式爲特異.

若$A\cdot\triangle<0$（即$H\cdot\triangle<0$）時(4)式方括號內之值隨y值可正可負，對所有使它爲負值的y，即滿足下式的y.

$$y-\left(\frac{AE-BD}{\delta}\right)\leq\frac{\sqrt{-A\cdot\triangle}}{|\delta|}$$

〔註〕$\delta=B^2-AC<0\Longrightarrow B^2<AC\Longrightarrow AC>B^2\geq 0\Longrightarrow A$與$C$同號
$\Longrightarrow H$與A同號（$\because H=A+C$）

可從(4)式解出相應的兩個 x 故(4)式的解既不爲空集合，亦不止一點．而對於使(4)式方括號內之值爲正的 y，代入(4)式中無解．故其解集合又不可能爲兩直線，這時我們知道(4)式非特異，這些詳加解釋如下:

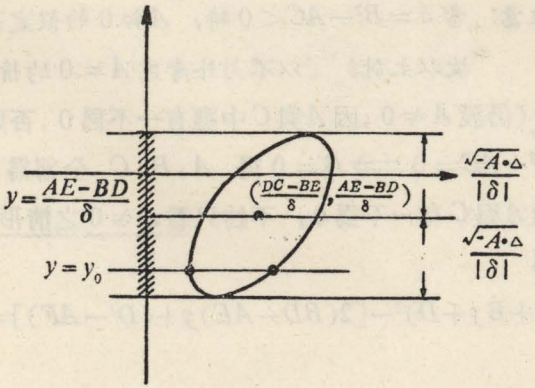


圖 1-1

由圖 1-1 來看，在斜線指示的橫條區域內的直線

$$y=y_0$$

其中 y_0 滿足 $\left|y_0-\left(\frac{AE-BD}{\delta}\right)\right|\leq\frac{\sqrt{-A\cdot\Delta}}{|\delta|}$

與曲線(1)（或(4)）交於兩點，（等號成立時，則相切）而在區域外的直線

$$y=y_0$$

其中 y_0 滿足 $\left|y_0-\frac{AE-BD}{\delta}\right|>\frac{\sqrt{-A\cdot\Delta}}{|\delta|}$

與曲線(1)（或(4)）不相交．即曲線(1)絕不可能超出橫條區域之外．

我們將在下面幾節裏證明在這情形下，

(1)式其實是以$\left(\frac{DC-BE}{\delta},\frac{AE-BD}{\delta}\right)$爲中心的橢圓．

故得

【命題 1】 當 $\delta<0$ 時，(1)式爲特異的充要條件是

$$(1)\ \Delta=0 \qquad (5)$$

或 (2) $\Delta\neq 0$ 但 $H\cdot\Delta>0$

〔注意：當 $\delta=B^2-AC<0$ 時，$A\neq 0$ 的假定是自然結果，故以上討論可以不另外考慮 $A=0$ 的情形〕 #

(II) 當 $\delta=0$（仍設 $A\neq 0$，因 A 與 C 中應有一不爲 0，否則 $C=A=0$ 及 $\delta=B^2-AC=0\Longrightarrow B=0$ 得 A, B, C 全部爲 0，不合假設. 既然 A 與 C 有一不爲 0，不妨只看 $A\neq 0$ 之情形).

(3)式變爲

$$(Ax+By+D)^2-[2(BD-AE)y+(D^2-AF)]=0 \qquad (6)$$

故

(i) 當 $\Delta=0$ 時

$$\Delta=-\frac{1}{A}[(BD-AE)^2-0\cdot(D^2-AF)]=0$$

得

$$BD-AE=0$$

故(6)式按照

$$D^2-AF<0, =0, \text{ 或 } >0$$

分別爲

① 無解

② 兩重合直線（即 $Ax+By+D=0$）

或③ 兩平行直線

$$Ax+By+(D\pm\sqrt{D^2-AF})=0$$

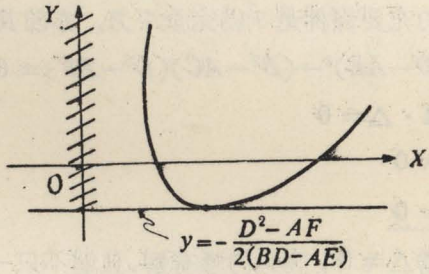
此皆爲特異.

至於 (ii) 當 $\Delta\neq 0$，(6)式方括號內之值隨 y 而可正可負，與

(I)，$\delta<0$ 中之最後段討論一樣，這情況必**非特異**. 注意(6)式只有在 y 滿足下式的半平面

$$2(BD-AE)y+(D^2-AF)\geq 0$$

上有解. 以後我們將證明它是一條**拋物線**，與直線 $y=\dfrac{D^2-AF}{2(AE-BD)}$ 相切.



(此圖 $BD-AE>0$)

圖 1-2

因此

【命題 2】 當 $\delta=0$ 時(1)式爲特異的充要條件是

$$\triangle=0 \qquad \#$$

(III) 當 $\delta>0$

(3)式代表兩條直線的充要條件爲方括號

$$[(B^2-AC)y^2+2(BD-AE)y+(D^2-AF)] \qquad (7)$$

內 y 的二次式是一個完全平方. 其充分性非常明顯，因若

$$(B^2-AC)y^2+2(BD-AE)y+(D^2-AF)=(My+N)^2 \qquad (8)$$

則

$$(Ax+By+D)^2-[(B^2-AC)y^2+2(BD-AE)y+(D^2-AF)]$$
$$=(Ax+By+D)^2-(My+N)^2$$

$$=(Ax+(B+M)y+(D+N))(Ax+(B-M)y+(D-N))$$

(3)式代表

$$\begin{aligned} &Ax+(B+M)y+(D+N)=0;\\ &Ax+(B-M)y+(D-N)=0. \end{aligned} \tag{9}$$

這兩條直線．至於其必要性只要反過來說明〔見作業2〕．因此(3)式代表兩條直線的充要條件是(7)爲完全平方，亦卽其判別式

$$(BD-AE)^2-(B^2-AC)(D^2-AF)=0$$

卽 $-A\cdot\triangle=0$

但 $A\neq 0$

故 $\triangle=0$

另一方面，當$\triangle\neq 0$，(3)式仍應有解，且解不只一點，又知並非兩直線故非特異．因此我們歸結到當 $\delta>0$ 且 $A\neq 0$ 時(1)式爲特異的充要條件是$\triangle=0$〔若$A=0$而$C\neq 0$情形一樣〕.

至於 $A=C=0$ 的情形 (3)式化爲

$$2Bxy+2Dx+2Ey+F=0;\qquad B\neq 0 \tag{10}$$

此式經指定一些適當的 y 值（不使 $By+D=0$ 者）皆有 x 的解故(9)式之解不爲空集合，亦不只一點．今證明它代表兩直線的充要條件爲 $\triangle=0$:

它代表兩直線，當且只當

$$2Bxy+2Dx+2Ey+F=(\alpha_1x+\beta_1y+\gamma_1)(\alpha_2x+\beta_2y+\gamma_2)$$

因無 x^2 與 y^2 項，故可設 $\alpha_2=0$，$\beta_1=0$而得

$$\alpha_1\beta_2=2B,\quad \alpha_1\gamma_2=2D,\quad \beta_2\gamma_1=2E,\quad \gamma_1\gamma_2=F.$$

而能找到 $\alpha_1,\beta_2,\gamma_1,\gamma_2$ 使上四式成立的充要條件易知爲

$$2B:2D=2E:F$$

卽 $2DE-BF=0$

但　$\triangle \equiv \begin{vmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & B & D \\ B & 0 & E \\ D & E & F \end{vmatrix} = B(2DE - BF)$

故$\triangle = 0$爲(10)式代表兩直線的充要條件.

歸結這些討論得

【命題 3】 當$\delta > 0$(1)式爲特異的充要條件爲

$$\triangle = 0$$ #

合併以上三個命題得:

【定理 I】 一個二元二次方程式

$Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F=0$〔$A, B, C$不全爲0〕

所代表的二次曲線是特異的充要條件爲

(1) $\triangle = 0$

或

(2) 當$\delta < 0$時, $H \cdot \triangle > 0$　　(此時爲空集合).

爲使這些情形易於識別, 我們利用下面的$\delta - \triangle$平面圖來描述有關的結果:

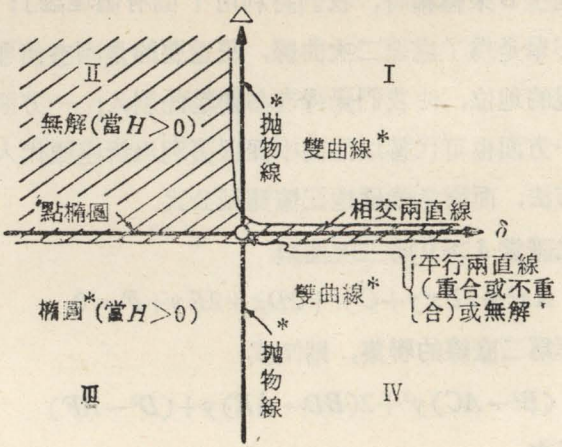


圖 1-3

註明 (1) 當$H<0$，則Ⅱ區變成橢圓，Ⅲ區變成無解.

(2) 斜線部分代表特異情形. 當$H<0$時它在Ⅱ區的部分亦隨「無解」轉到Ⅲ區.

(3)*表示尚未證明而將在以下數節證明者.

下節起我們便要開始證明：上圖的非特異部分（即無斜線部分），根據不變量$\delta>0,=0,<0$而依序代表雙曲線，拋物線，橢圓.

對這一分類定理，我們要一反傳統，將「新座標直接代入」的方法，改以利用固有值理論來處理. 過程的觀念還是一樣地取一適當座標使將(1)式

$$Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F=0$$

中的xy項係數B消除，這消除B的幾何意義便是適當地旋轉舊座標系得一新座標系，使這新座標系的X與Y軸正好是該二次曲線的“兩軸”.

然後再經過座標系平移消去一次項的兩個或兩個中的一個係數而將(1)式化爲上章所述的三種標準式.

但在藉消去B來轉軸時，我們將利用「固有值理論」；在這裏介紹它的目的不單是爲了處理二次曲線，更重要的是固有值理論在數學中的不能忽視的地位，使我們覺得有必要趁此引入；一方面培養對它的熟習，另一方面也可代替以往高中課程裏利用新座標代入的消除係數B的繁瑣方法，而避免強硬地記憶轉軸公式.

作業 2 試證當$\delta>0$時二次曲線

$$Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F=0$$

若可分解爲二直線的聯集，則(7)式：

$$(B^2-AC)y^2+2(BD-AE)y+(D^2-AF)$$

爲完全平方.

〔例 8〕　$4x^2+8xy-7x+6y+3=0$ 是否特異?

因 $\delta=(4)^2-(4)(0)=16>0$ 故是否特異，據定理 I 應依其 $\triangle$ 是否爲 0 而定，但

$$\triangle=\begin{vmatrix} 4 & 4 & -\frac{7}{2} \\ 4 & 0 & 3 \\ -\frac{7}{2} & 3 & 3 \end{vmatrix}=-168\neq 0$$

故非特異，且將證明爲一雙曲線.

〔例 9〕 $x^2+xy-2y^2-5x+2y+4=0$ 是否特異? 若爲特異，其軌跡爲何?

因 $\delta=\left(\frac{1}{2}\right)^2-(1)(-2)=\frac{9}{4}>0$，但

$$\triangle=\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} & -2 & 1 \\ -\frac{5}{2} & 1 & 4 \end{vmatrix}=0$$

解 1　沿用本文中配方法

$$x^2+(y-5)x-2y^2+2y+4=0$$

即 $$\left(x+\frac{y-5}{2}\right)^2-\left[\frac{(y-5)^2}{4}+2y^2-2y-4\right]=0$$

（上述$\triangle=0$ 告訴我們方括號內可完全平方）

得 $$\left(x+\frac{y-5}{2}\right)^2-\frac{9}{4}(y-1)^2=0$$

故 $$\left(x+\frac{y-5}{2}+\frac{3(y-1)}{2}\right)\left(x+\frac{y-5}{2}-\frac{3(y-1)}{2}\right)=0$$

$$(x+2y-4)(x-y-1)=0$$

亦即所給方程式之軌跡爲

$$x+2y-4=0$$

和 $$x-y-1=0$$

兩條直線的聯集. #

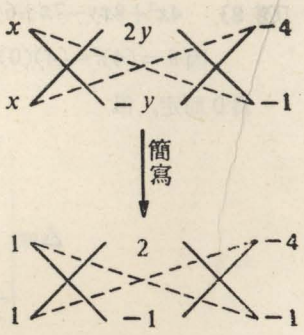


圖 1-4

解 2 視察法

欲分解

$$x^2+xy-2y^2-5x+2y+4=0$$

先看它二次項；一個可能的分解法是右圖左半邊所示（方法類似於一元二次方程式的分解），但尚有一次項及零次項須待調整，此時又湊以圖中右半邊. 驗證後知

$$x^2+xy-2y^2-5x+2y+4=(x+2y-4)(x-y-1)$$

而得所求軌跡爲

$$x+2y-4=0$$

$$x-y-1=0$$

所代表的兩條直線. #

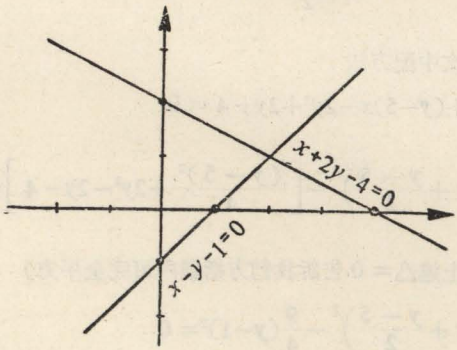


圖 1-5

注意 視察法在簡單情形下較爲迅捷，但並非始終有效. 配方法拙而穩當，對任何複雜的情形皆能處理.

〔例10〕$2x^2-2xy+y^2-6x+2y+1=0$是否特異若非特異請示其軌跡區域.

解　$\delta=(-1)^2-2\times1=-1<0$

$$\Delta=\begin{vmatrix}2&-1&-3\\-1&1&1\\-3&1&1\end{vmatrix}=2+3+3-9-1-2<0$$

$H=2+1>0$

因 $\delta<0$，$H\cdot\Delta<0$ 故非特異.

又將方程式依 y 之降冪排列整理得

$$y^2-2(x-1)y+2x^2-6x+1=0$$

解之得　$y=x-1\pm\sqrt{4x-x^2}$　　（＊）

因爲點（x，y）在圖形上的充要條件是 x 及 y 要滿足（＊）而由於 y 是實數我們必須要求 $4x-x^2\geq0$

也就是說 x 要在 $0\leq x\leq4$ 的範圍內.

同理我們若將原式依 x 的降冪排列整理得

$$2x^2-2(y+3)x+y^2+2y+1=0$$

由於 x 是實數，因此 y 必須受 $(y+3)^2-2(y^2+2y+1)\geq0$ 的限制

亦即　$y^2-2y-7\leq0$．解之得 $1-2\sqrt{2}\leq y\leq1+2\sqrt{2}$

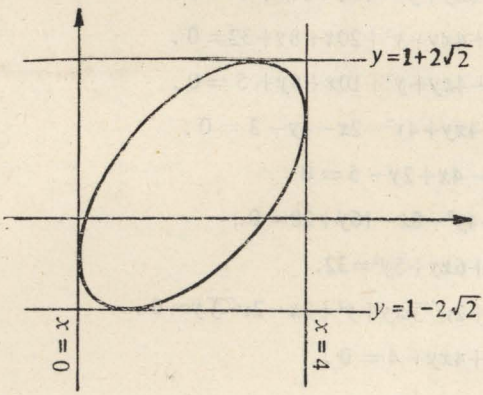


圖 1-6

因此圖形應該落在 $0 \leq x \leq 4$，$1-2\sqrt{2} \leq y \leq 1+2\sqrt{2}$ 所圍成的長方形內.

事實上這是一個橢圓，它的作圖我們在這一章裏將討論到.

作業 3　$8x^2+10xy-12y^2-22x-11y+15=0$ 是否特異?

作業 4　試用行列式△檢驗方程式

$$6x^2+13xy-5y^2+9x+31y-6=0$$

是否代表兩條直線的一次函數的乘積，並作圖求它所描繪兩直線的位置.

作業 5　在上題中，以 $O'(2,-3)$ 爲新原點，平移座標系後，再轉軸 30°，求二次曲線的新方程式? 它是否仍爲二元二次方程式? 並求其相應的△.

習　題 Ⅳ-1

依 δ，△，H 判別下列各式是否特異；**若爲特異**，描繪其軌跡；**若非特異**，則仿圖 1-1 與圖 1-2 定出其軌跡區域.

1. $x^2+6xy+y^2-10x-14y+9=0$.
2. $2x^2+4xy-y^2+20x+8y+32=0$.
3. $4x^2-4xy+y^2+10x+6y+5=0$.
4. $x^2+4xy+4y^2-2x-4y-3=0$.
5. $2xy-4x+2y-5=0$.
6. $x^2+4y^2-8x-16y+28=0$.
7. $5x^2+6xy+5y^2=32$.
8. $3x^2+2\sqrt{3}xy+y^2+2x-2\sqrt{3}y=0$.
9. $3x^2+4xy+4=0$.

§Ⅳ-2 固有值理論

甲 問題的分析

先考慮二元二次方程式

$$Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F=0$$

中的二次項，設之爲 $Q(x,y)$，並將 (x,y) 改以 (x_1,x_2) 記述得:

$$Q(x_1,x_2)\equiv Ax_1^2+2Bx_1x_2+Cx_2^2$$

$Q(x_1,x_2)$ 稱爲 x_1,x_2 的一個**二次式**.

今在平面上考慮自然座標系 $(O;\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2)$，則 (x_1,x_2) 可視爲相應於向量

$$\mathbf{X}=x_1\mathbf{i}_1+x_2\mathbf{i}_2$$

之點，而 Q 則可視爲

$$Q:\mathbf{R}^2\longrightarrow\mathbf{R}$$

的一個映射. 此因

$$Q(\mathbf{x})=Ax_1^2+2Bx_1x_2+Cx_2^2\in\mathbf{R}$$

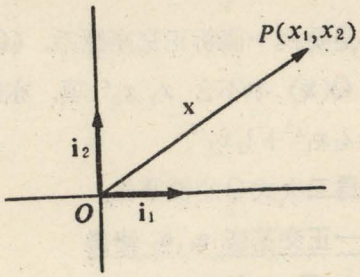


圖 2-1

但右端其實也可直接以向量 $\mathbf{X}$ 來表示，方法如下:

若取一線性映射

$$T:\mathbf{R}^2\longrightarrow\mathbf{R}^2$$

使得

$$\begin{cases}T\mathbf{i}_1=A\mathbf{i}_1+B\mathbf{i}_2\\ T\mathbf{i}_2=B\mathbf{i}_1+C\mathbf{i}_2\end{cases}$$ 〔註〕

亦即T的自然矩陣表示爲

$$[T]=\begin{pmatrix}A & B\\ B & C\end{pmatrix}$$

則
$$T\mathbf{x}=T(x_1\mathbf{i}_1+x_2\mathbf{i}_2)=x_1T\mathbf{i}_1+x_2T\mathbf{i}_2$$
$$=(Ax_1+Bx_2)\mathbf{i}_1+(Bx_1+Cx_2)\mathbf{i}_2$$

因此 $T\mathbf{x}$ 與 $\mathbf{x}$ 的內積爲:

$$T\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}=(Ax_1+Bx_2)x_1+(Bx_1+Cx_2)x_2$$
$$=Ax_1^2+2Bx_1x_2+Cx_2^2$$

亦即

$$\boxed{Q(\mathbf{x})=T\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}} \tag{1}$$

（這個式子是二次式理論的一個關鍵，如此Q的討論可歸之於線性映射T的討論！）

我們現時的目的是要找一個新正交座標系，$(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 使得$\mathbf{X}$表爲 $x_1'\mathbf{e}_1+x_2'\mathbf{e}_2$ 時，$Q(\mathbf{x})$ 中不含 $x_1'x_2'$ 項，亦即

$$Q(\mathbf{x})=\lambda_1x_1'^2+\lambda_2x_2'^2 \tag{2}$$

這樣的過程，我們稱爲二次式Q的標準化.

如果我們能取得一正交基底 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2$ 使得

$$\begin{cases}T\mathbf{e}_1=\lambda_1\mathbf{e}_1\\ T\mathbf{e}_2=\lambda_2\mathbf{e}_2\end{cases} \tag{3}$$

成立，則 $Q(\mathbf{x})=T\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}=T(x_1'\mathbf{e}_1+x_2'\mathbf{e}_2)\cdot(x_1'\mathbf{e}_1+x_2'\mathbf{e}_2)$

註: $T\mathbf{i}_1,T\mathbf{i}_2,T\mathbf{x}$ 等意指 $\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2$ 在映射T之下的像

$$=(\lambda_1 x_1'\mathbf{e}_1+\lambda_2 x_2'\mathbf{e}_2)\cdot(x_1'\mathbf{e}_1+x_2'\mathbf{e}_2)$$
$$=\lambda_1 x_1'^2+\lambda_2 x_2'^2 \qquad (3')$$

我們二次式的標準化便已完成．故所剩的問題便是如何求得滿足(3)式的 λ_i 與 $\mathbf{e}_i$，而這一問題便劃入固有值的理論範圍．

乙　固有值與固有向量的求法

定義　設 $T:\mathbf{R}^2\longrightarrow\mathbf{R}^2$ 為一線性映射．對一個實數 λ，若可找到一個向量 $\mathbf{v}\neq 0$．使得

$$T\mathbf{v}=\lambda\mathbf{v} \qquad (4)$$

則 λ 稱為 T 的一個**固有值**．$\mathbf{v}$ 稱為對應於 λ 的 T 的一個**固有向量**．

直觀地來看：一個非零向量若經 T 映射後方向不變或與原來方向正好相反（但長度可能伸縮），則這向量爲一固有向量，注意，並不是每一個線性映射都有固有向量，例如 T 是以 O 爲心，將平面旋轉 θ 角的一個線性映射，若 $0<\theta<\pi$ 或 $\pi<\theta<2\pi$，則所有向量經 T 映射後，方向都已改變且不變成與原來方向相反的方向，故 T 無固有向

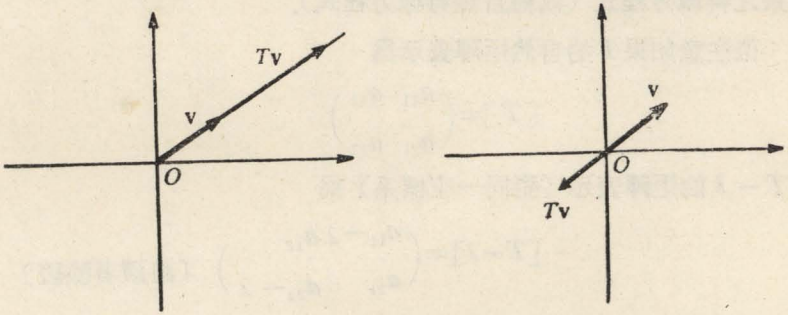


圖 2-2

（此圖 $T\mathbf{v}=2.7\mathbf{v}$，$\mathbf{v}$ 爲固有向量，2.7 爲其相應固有值）

（此圖 $T\mathbf{v}=-0.8\mathbf{v}$，$\mathbf{v}$ 爲固有向量，-0.8 爲相應固有值）

量.（當 $\theta=0,\pi$，或 2π 時有兩個線性無關的固有向量，其相應固有值爲何？）

根據上述固有值與固有向量的定義，我們要找滿足(3)式的 $\lambda_i,\mathbf{e}_i$ 就是要找一對相互正交的固有向量 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2$ 及其相應的固有值 λ_1,λ_2.

要在(4)式 $T\mathbf{v}=\lambda\mathbf{v}$ 中同時解得 λ 與 $\mathbf{v}$ 兩樣未知物，通常是一件困難的事. 我們的方法是將(4)式轉化成一個只牽涉 λ 的方程式（稱爲 T 的特徵方程式）

(4)式的意義其實是對 λ，存在 $\mathbf{v}\neq 0$ 使得

$$(T-\lambda)\mathbf{v}=0 \tag{5}$$

式中把 $T-\lambda$ 看成是一個 $\mathbf{R}^2\longrightarrow\mathbf{R}^2$ 的線性映射，其定義爲

$$(T-\lambda)(\mathbf{x})=T\mathbf{x}-\lambda\mathbf{x} \qquad \forall\mathbf{x}\in\mathbf{R}^2$$

於是(5)式的條件其實就是

"$T-\lambda$ 這一線性映射不是對射"

的意思，由第一章知其充要條件爲

$$\det[T-\lambda]=0 \tag{6}$$

其中 $[T-\lambda]$ 表 $T-\lambda$ 之自然矩陣表示，這(6)式稱爲 T 相關於自然座標系之特徵方程式（或稱自然特徵方程式）.

但注意如果 T 的自然矩陣表示爲

$$[T]=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

則 $T-\lambda$ 的矩陣表示（對同一座標系）爲

$$[T-\lambda]=\begin{pmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda \end{pmatrix}$$ 〔請讀者驗證〕

故(6)式化成 λ 的一個一元二次方程式

$$\lambda^2-(a_{11}+a_{22})\lambda+\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=0 \tag{7}$$

這便是T的自然特徵方程式的另一形式. 當$a_{12}=a_{21}$時我們稱$[T]$爲**對稱矩陣**，此時特徵方程式中的λ一定有實數解，此因其判別式

$$(a_{11}+a_{22})^2-4\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}=(a_{11}{}^2-2a_{11}a_{22}+a_{22}{}^2)+4a_{12}a_{21}$$
$$=(a_{11}-a_{22})^2+4a_{12}{}^2$$
$$\geq 0$$

這（些）解便是T的固有值〔一般時候(7)式也可能無解，此時無固有值（作業 6)〕.

而當求得固有值之後，便可將其代入(5)式中

$$(T-\lambda)\,\mathbf{v}=0 \tag{8}$$

解得固有向量. 詳細解法如下:

設$\mathbf{v}$之自然座標爲(x_1,x_2)，則因

$$(T-\lambda)\,\mathbf{v}=(T-\lambda)(x_1\mathbf{i}_1+x_2\mathbf{i}_2)$$
$$=x_1(a_{11}\mathbf{i}_1+a_{12}\mathbf{i}_2)+x_2(a_{21}\mathbf{i}_1+a_{22}\mathbf{i}_2)$$
$$-(x_1\lambda\mathbf{i}_1+x_2\lambda\mathbf{i}_2)$$
$$=[(a_{11}-\lambda)x_1+a_{21}x_2]\mathbf{i}_1$$
$$+[a_{12}x_1+(a_{22}-\lambda)x_2]\mathbf{i}_2$$

故解(8)式中的$\mathbf{v}$相當於解下列聯立方程式

$$\begin{cases}(a_{11}-\lambda)x_1+a_{21}x_2=0\\ a_{12}x_1+(a_{22}-\lambda)x_2=0\end{cases} \tag{9}$$

中的x_1,x_2.

作業 6 當$\mathbf{T}$爲旋轉$\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$時，$\theta\neq n\pi$，$n=0,1,2,\cdots\cdots$，

T爲非對稱試證T無固有值.

作業 7 求鏡射$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$的固有值

【論例 1】

設 $[T]=\begin{pmatrix}3 & 2\\ 2 & 6\end{pmatrix}$ 爲 T 的自然矩陣表示.

亦卽

$$\begin{cases} T\mathbf{i}_1=3\mathbf{i}_1+2\mathbf{i}_2 \\ T\mathbf{i}_2=2\mathbf{i}_1+6\mathbf{i}_2 \end{cases}$$

找其固有值. 固有向量及單位長的固有向量.

(i) 若解特徵方程式

$$\begin{vmatrix}3-\lambda & 2\\ 2 & 6-\lambda\end{vmatrix}=0 \tag{10}$$

中之 λ 卽得 T 之固有值如下:

將(10)式化成

$$\lambda^2-9\lambda+(18-4)=0$$

此卽

$$(\lambda-2)(\lambda-7)=0$$

故得兩固有值: $\lambda_1=2$, $\lambda_2=7$.

(ii) 欲從(8)式求其相應的固有向量. 設 λ 已知爲 2

$$(T-2)\mathbf{V}=0$$

中解出 $\mathbf{v}$, 此相當於要從

$$\begin{cases} (3-2)x_1+2x_2=0 \\ 2x_1+(6-2)x_2=0 \end{cases} \tag{11}$$

中解出 x_1, x_2 其中 $\mathbf{v}=(x_1, x_2)$ 爲 $\mathbf{v}$ 之自然座標.

(11)式乃化爲

$$\begin{cases} x_1+2x_2=0 \\ 2x_1+4x_2=0 \end{cases}$$

此表示(11)式爲相依方程式, 有無限多解, 而 x_1 與 x_2 的關係爲:

$$x_1=-2x_2$$

換句話說，取 $t=x_2$；則任意自然座標可表爲 $(-2t, t)$ 之向量 $\mathbf{v}$ 皆爲(1)之解，亦即

$$\mathbf{v}=(-2t, t)$$

爲相應於 $\lambda=2$ 之固有向量，式中 t 爲任意實數.

(iii) 若要求出一單位長的固有向量，則 t 須滿足

$$1=|\mathbf{v}|^2=(-2t)^2+t^2=5t^2.$$

即

$$t=\pm\frac{1}{\sqrt{5}}$$

即

$$\mathbf{v}_0=\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right) \text{ 或 } \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$$

至於 $\lambda=7$ 所相應之固有向量 $\mathbf{v}'$，同法可解得〔留當作業〕

$$\mathbf{v}'=(t, 2t) \qquad t \text{ 爲任意實數}$$

若取爲單位長，則必有 $t=\pm\frac{1}{\sqrt{5}}$.

$$\mathbf{v}_0=\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right) \text{或} \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right) \qquad \#$$

注意　在本論例中 $\mathbf{v}$ 與 $\mathbf{v}'$ 垂直，此因

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}'=(-2t, t)\cdot(t, 2t)=-2t^2+2t^2=0$$

這一現象並非巧合，我們將證得.

【命題 4】　設一線性映射 T 的自然矩陣表示 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 中，$a_{12}=a_{21}$〔此時稱 $[T]$ 爲**對稱**〕. 若 $\mathbf{v}$, $\mathbf{v}'$ 爲相應於 T 的兩個固有值 λ_1, λ_2 的固有向量.

且　　$\lambda_1 \neq \lambda_2$

則 $\mathbf{v}$ 與 $\mathbf{v}'$ 相互垂直，

亦即　$\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}'=0$

證明 $(T\mathbf{v})\cdot\mathbf{v}'=\lambda_1\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}'=\lambda_1(\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}')$ $\lambda_1(\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}')$

$\mathbf{v}\cdot(T\mathbf{v}')=\mathbf{v}\cdot\lambda_2\mathbf{v}'=\lambda_2(\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}')$

而兩式左端以座標表示展開，分別爲

$$(T\mathbf{v})\cdot\mathbf{v}'=a_{11}x_1x_1'+a_{21}x_2x_1'+a_{12}x_1x_2'+a_{22}x_2x_2'$$

$$\mathbf{v}\cdot(T\mathbf{v}')=a_{11}x_1x_1'+a_{12}x_2x_1'+a_{21}x_1x_2'+a_{22}x_2x_2'$$

但 $a_{12}=a_{21}$，故

$$\lambda_1(\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}')=\lambda_2(\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}')$$

而 $\lambda_1\neq\lambda_2$，故

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}'=0 \qquad \#$$

這命題使我們以後若知有兩線性無關，且相應於不同固有值的固有向量，則只須找出其一（比如說 $\mathbf{v}$）而取 $\mathbf{v}'$ 爲一垂直於 $\mathbf{v}$ 的向量，則 $\mathbf{v}'$ 必亦爲固有向量.〔這事在下節論例 3，4 中將被採用〕

作業 8 （i）試完成論例 1.

（ii）設 $[T]=\begin{pmatrix}17 & 6\\ 6 & 8\end{pmatrix}$ 爲 T 的自然矩陣表示.

試求其固有值，固有向量及單位長的固有向量.

習 題 Ⅳ-2

下列各矩陣都是自然矩陣表示，試問它們有無固有值？若有則求固有值，固有向量及單位長度固有向量.

1. $\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$.

2. $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & k\end{pmatrix}$. $k\neq 0$

3. $\begin{pmatrix}5 & 3\\ 3 & 2\end{pmatrix}$.

4. $\begin{pmatrix}6 & 2\\ 2 & 3\end{pmatrix}$.

5. $\begin{pmatrix}1 & 2\\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$

6. $\begin{pmatrix}3 & 1\\ 2 & 2\end{pmatrix}$.

§Ⅳ-3 二次式的標準化

上節的固有值理論已經告訴我們如何依循甲段中的分析實際求算(3)式中的 λ_i 及 $\mathbf{e}_i$，上節命題4使我們在取 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2$ 爲兩個單位長的固有向量時，可以要求 $\mathbf{e}_1$ 與 $\mathbf{e}_2$ 垂直，即

$$\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2=0$$

因此我們可取新正交座標系 $(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 將 $Q(x)$ 標準化.

因爲 $\{\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2\}$, $\{\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2\}$ 皆爲正交基底，故由第一章剛性運動的分類知這兩基底間的關係只有兩種

(i) **旋轉**: 此時 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2$ 可表成

$$\begin{cases}\mathbf{e}_1=\cos\theta\mathbf{i}_1+\sin\theta\mathbf{i}_2\\ \mathbf{e}_2=-\sin\theta\mathbf{i}_1+\cos\theta\mathbf{i}_2\end{cases}\tag{1}$$

(ii) **鏡射**: 此時 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2$ 可表成

$$\begin{cases}\mathbf{e}_1=\cos\theta\mathbf{i}_1+\sin\theta\mathbf{i}_2\\ \mathbf{e}_2=\sin\theta\mathbf{i}_1-\cos\theta\mathbf{i}_2\end{cases}\tag{2}$$

定義 二次式 $Q(x_1,x_2)$ 標準化

$$Q(x_1,x_2)=\lambda_1x_1'^2+\lambda_2x_2'^2$$

後所採用的新基底 $\{\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2\}$. 若自舊基底 $\{\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2\}$ 旋轉角度 θ 而得，則稱這新基底爲**正性基底**，而這標準化的過程爲**正性標準化**.

此時:

$$\begin{cases}x_1=\cos\theta x_1'-\sin\theta x_2'\\ x_2=\sin\theta x_1'+\cos\theta x_2'\end{cases}$$

另一種可能是由鏡射而得，此時稱這新基底爲**負性基底**，而稱相應標準化的過程爲**負性標準化**.

而知

$$\begin{cases} x_1=\cos\theta x_1'+\sin\theta x_2' \\ x_2=\sin\theta x_1'-\cos\theta x_2' \end{cases}$$

基於以上二次式標準化的討論，二項式經正性與負性標準化的結果並無差異，同樣都是

$$\lambda_1 x_1'^2+\lambda_2 x_2'^2$$

因爲 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2$ 不論取成(1)式或(2)式，它們皆仍分別爲固有值爲 λ_1,λ_2 的 T 的固有向量.

【論例 2】 將二次式 $3x^2+4xy+6y^2$ 標準化，並求標準化中新舊座標間的關係.

解 設 $Q(\mathbf{x})=3x_1^2+4x_1x_2+6x_2^2$，其中 $\mathbf{x}=(x_1,x_2)$ 爲自然座標，

$$=3x_1^2+2x_1x_2+2x_2x_1+6x_2^2.$$

而取 $T: R^2\longrightarrow R^2$，其自然矩陣表示爲

$$[T]=\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

則 $Q(\mathbf{x})=T\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}$，其中 $\mathbf{x}=(x_1,x_2)$ 〔此由(1)式的一般導引可知〕

而論例 1 中已證得 T 之兩個固有值爲

$$\lambda_1=2,\ \lambda_2=7$$

而兩單位固有向量 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2$ 可取爲

$$\mathbf{e}_1=\left(\frac{2}{\sqrt{5}},-\frac{1}{\sqrt{5}}\right),\ \mathbf{e}_2=\left(\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$$

〔此爲正性標準化，若取 $\mathbf{e}_2=\left(-\frac{1}{\sqrt{5}},-\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ 則爲負性；Q 標準化後仍是 $2x_1'^2+7x_2'^2$〕

故據 §IV-2 中 (3′) 式得

$$Q(\mathbf{x})=2x_1'^2+7x_2'^2$$

其中 (x_1',x_2') 爲 $\mathbf{x}$ 相關於 $(0:\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 的座標，其與舊座標的關係爲

$$\begin{cases} x_1=\frac{2}{\sqrt{5}}x_1'+\frac{1}{\sqrt{5}}x_2' \\ x_2=-\frac{1}{\sqrt{5}}x_1'+\frac{2}{\sqrt{5}}x_2' \end{cases}$$

故 $3x_1^2+4x_1x_2+6x_2^2$ 標準化　得

$$2x_1'^2+7x_2'^2$$

或說 $3x^2+4xy+6y^2$ 標準化後成

$$2x'^2+7y'^2$$

有時不再強調 (x',y') 之異於 (x,y)，而逕記上式爲

$$2x^2+7y^2.$$ #

注意　本論例中 $\delta=B^2-AC=4-18=-14<0$；$H=3+6=9$

標準化後仍然 $\delta=0-2\cdot 7=-14<0$；$H=2+7=9$

我們總結一下本節的討論:

主軸定理　對一任意二次式 $Q(x,y)=Ax^2+2Bxy+Cy^2$，其中 $B\neq 0$〔註〕且 (x,y) 表示平面上點的自然座標，我們可找到一個正交座標系 $(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$

其中

$$\begin{cases}\mathbf{e}_1=\cos\theta\mathbf{i}_1+\sin\theta\mathbf{i}_2\\ \mathbf{e}_2=-\sin\theta\mathbf{i}_1+\cos\theta\mathbf{i}_2\end{cases}$$　〔代表座標系的一旋轉〕

使 $Q(x,y)$ 化成如下較簡的形式:

$$Ax^2+2Bxy+Cy^2=\lambda_1x'^2+\lambda_2y'^2$$

化簡的方法:

（i）取 $[T]=\begin{pmatrix}A & B\\ B & C\end{pmatrix}$（$B\neq 0$）而自特徵方程式

$$\begin{vmatrix}A-\lambda & B\\ B & C-\lambda\end{vmatrix}=0$$

中解出 λ，此特徵方程式必有相異兩實根 λ_1,λ_2.

（ii）從下式

$$(T-\lambda_1)\mathbf{x}=0$$

〔註〕 $B=0$ 時，就不須再化簡了.

解出一個單位固有向量 $\mathbf{x}$，即自

$$\begin{cases}(A-\lambda_1)x_1+Bx_2=0\\ Bx_1+(C-\lambda_1)x_2=0\end{cases}$$

中解出 (x_1,x_2)，但經常有無窮多解，取其長度爲 1 者，稱爲 $\mathbf{e}_1$〔可有±兩種選擇〕，$\mathbf{e}_1$ 可表爲

$$\mathbf{e}_1=(\cos\theta,\sin\theta)=\cos\theta\mathbf{i}_1+\sin\theta\mathbf{i}_2$$

(iii) 然後取〔註〕

$$\mathbf{e}_2=(-\sin\theta,\cos\theta)=-\sin\theta\mathbf{i}_1+\cos\theta\mathbf{i}_2$$

其中 θ 的幾何意義是 θ 爲舊座標系 $(O;\ \mathbf{i}_1,\ \mathbf{i}_2)$ 到新座標系 $(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 的轉角角度. 則 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2$ 滿足

$$\begin{cases}T\mathbf{e}_1=\lambda_1\mathbf{e}_1\\ T\mathbf{e}_2=\lambda_2\mathbf{e}_2\end{cases}$$

而得〔根據第一章〕新舊座標之關係如下:

$$\begin{cases}x_1=\cos\theta x_1'-\sin\theta x_2'\\ x_2=\sin\theta x_1'+\cos\theta x_2'\end{cases}$$

這使 $Q(x_1,x_2)$ 得以**正性標準化.**

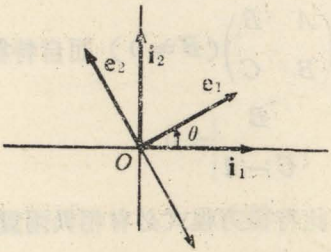


圖 3-1

〔註〕 若取 $\mathbf{e}_2=(\sin\theta,-\cos\theta)=\sin\theta\mathbf{i}_1-\cos\theta\mathbf{i}_2$，則使 Q **負性標準化.**

【論例 3】將二次式 $x^2+2xy+y^2$ 標準化，並求標準化中新舊座標間之關係.

解　（i）因 $Q(x,y)=x^2+xy+yx+y^2$. 取

$$[T]=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$$

特徵方程式爲

$$\begin{vmatrix}1-\lambda & 1\\ 1 & 1-\lambda\end{vmatrix}=0$$

即 $\lambda^2-2\lambda=0$，　即 $\lambda(\lambda-2)=0$

故兩固有值爲

$$\lambda=2 \qquad \lambda=0$$

根據上述理論 $Q(x,y)$ 化成

$$2\cdot x^2+0\cdot y^2=2x^2$$ ♯

（ii）欲求新舊座標間的關係則須確知所取的 $\mathbf{e}_1$ 與 $\mathbf{e}_2$，亦即須解

$$\begin{cases}(1-\lambda)x+y=0\\ x+(1-\lambda)y=0\end{cases}$$ 〔即 §IV-2 中(9)式〕

當 $\lambda=2$　得 $x=y$

設 $x=t$，則 $y=t$，相應固有向量爲 (t,t)，欲使其爲單位長須使 $\sqrt{t^2+t^2}=1$

即 $t=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$

今取 $\mathbf{e}_1=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$，則 $\mathbf{e}_1$ 爲相應於 $\lambda=2$ 之單位固有向量.

由§IV-2，命題IV，因兩固有值不同知若取 $\mathbf{e}_2=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 則因 $\mathbf{e}_2\cdot\mathbf{e}_1=0$. 故 $\mathbf{e}_2$ 爲相應於另一固有值 $\lambda=0$ 之單位固有向量. 即新座標系之 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2$ 各爲

$$\mathbf{e}_1=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right),\ \mathbf{e}_2=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$ （自然座標）

其與舊座標之關係爲

$$\begin{cases} x=\frac{1}{\sqrt{2}}x'-\frac{1}{\sqrt{2}}y' \\ y=\frac{1}{\sqrt{2}}x'+\frac{1}{\sqrt{2}}y' \end{cases}$$

則二次式 $x^2+2xy+y^2$ 可依新座標系 $(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 而標準化爲 $2x^2$. #

注意 本論例3中 $\delta=B^2-AC=1-1=0$; $H=1+1=2$ 標準化後 δ 仍爲 $0-2\cdot 0=0$; $H=0+2=2$.

【論例 4】 將二次式 $3x^2+8xy+3y^2$ 標準化, 並求標準化中新舊座標間的關係.

解 (i) 因 $Q(\mathbf{x})=3x^2+8xy+3y^2$, $\mathbf{x}=(x,y)$ 爲自然座標, 相應地取 T 使其自然矩陣表示爲

$$[T]=\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

而特徵方程式

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & 4 \\ 4 & 3-\lambda \end{vmatrix}=0$$

即 $\lambda^2-6\lambda-7=0$, 即 $(\lambda+1)(\lambda-7)=0$

故有二固有值爲

$$\lambda=-1, \quad \lambda=7$$

根據上述理論 $Q(\mathbf{x})$ 可化成

$$-x^2+7y^2 \quad (\text{或 } 7x^2-y^2) \qquad \#$$

(ii) 欲求 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2$, 可解 §IV-2 中(9)式

$$\begin{cases} (3-\lambda)x+4y=0 \\ 4x+(3-\lambda)y=0 \end{cases}$$

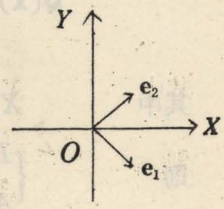
取 $\lambda=-1$, 得

$$\begin{cases} 4x+4y=0 \\ 4x+4y=0 \end{cases}$$

故 $x=-y$. 亦即 $\mathbf{v}=(-t,t)$, t 爲任意實數皆爲其解，取長度爲 1 者

$$|\mathbf{v}|=\sqrt{(-t)^2+t^2}=1$$

則 $t=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$



故若取

$$\mathbf{e}_1=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

則根據命題 4 取

$$\mathbf{e}_2=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\ \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$\mathbf{e}_2$ 亦爲一固有向量〔相應於固有值 $\lambda=7$ 的〕

其新舊座標變換式應爲

$$\begin{cases} x=\frac{1}{\sqrt{2}}x'+\frac{1}{\sqrt{2}}y' \\ y=-\frac{1}{\sqrt{2}}x'+\frac{1}{\sqrt{2}}y' \end{cases} \quad \#$$

〔當然也可以取 $\mathbf{e}_1=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\ \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

此時，$\mathbf{e}_2$ 則爲 $\mathbf{e}_2=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$〕

且有 $\begin{cases} x=-\frac{1}{\sqrt{2}}x'-\frac{1}{\sqrt{2}}y' \\ y=\frac{1}{\sqrt{2}}x'-\frac{1}{\sqrt{2}}y' \end{cases}$

注意　本論例中二次式 $Q(\mathbf{x})=3x^2+8xy+3y^2$ 標準化成 $-x^2+7y^2$，後 $\delta=B^2-AC$ 值不變.

此因　　$4^2-9=7$

$$0^2-(-7)=7$$

在以上三論例中我們注意到 δ，△與 H 的值不因標準化而變，事實上這一現象亦非巧合，我們將證得

【定理II】（不變量定理）設二次式根據兩個同原點的正交座標系 $\mathbf{S}=(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 與 $\bar{\mathbf{S}}=(O;\bar{\mathbf{e}}_1,\bar{\mathbf{e}}_2)$ 之表示分別為

$$Q(\mathbf{x})=Ax^2+2Bxy+Cy^2 \tag{3}$$

$$=\bar{A}\bar{x}^2+2\bar{B}\bar{x}\bar{y}+\bar{C}\bar{y}^2 \tag{3'}$$

其中 $X=(x,y)_S=(\bar{x},\bar{y})_{\bar{S}}$

則
$$\begin{cases} B^2-AC=\bar{B}^2-\bar{A}\bar{C} \\ A+C=\bar{A}+\bar{C} \end{cases} \tag{4}$$

亦即令
$$\begin{cases} \delta=B^2-AC=\text{行列式}\begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} \text{ 之負值} \\ H=A+C=\text{矩陣}\begin{pmatrix} A & \cdot & B \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ B & \cdot & C \end{pmatrix} \text{ 中左上右下向對角線上元素的和.〔稱爲此矩陣的跡〕} \end{cases}$$

則 δ 與 H 是旋轉或鏡射變換下的不變量.

證明 $Q(\mathbf{x})$ 可表爲

$$Q(\mathbf{x})=T\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}$$

考慮可找到 $\mathbf{x}\neq 0$ 使

$$T\mathbf{x}=\lambda\mathbf{x}$$

的實數 λ，這樣的 λ 與 $\mathbf{x}$ 的座標選取無關.（道理是 T 因 Q 而決定，而 Q 的定義並不依賴於座標）

而這樣的 λ 不管 T 的矩陣表示相關於那一座標系，即不管取 $[T]_S$ 或 $[T]_{\bar{S}}$，皆有

$$\det[T-\lambda]_S=0$$

$$\det[T-\lambda]_{\bar{S}}=0$$

亦即
$$\lambda^2-(A+C)\lambda-(B^2-AC)=0$$

$$\lambda^2-(\bar{A}+\bar{C})\lambda-(\bar{B}^2-\bar{A}\bar{C})=0$$

兩個方程式的根均爲 T 的固有值，設 λ_1,λ_2 兩方程式的兩個共同的根，則 $B^2-AC=-\lambda_1\lambda_2=\bar{B}^2-\bar{A}\bar{C}$

$$A+C=\lambda_1+\lambda_2=\bar{A}+\bar{C}$$ #

習　題　Ⅳ-3

試將下列二次式標準化，並求標準化中新舊座標間的關係：

1. $3x^2+2\sqrt{3}xy+y^2$.
2. $4x^2-4xy+y^2$.
3. $2xy$.
4. $25x^2+14xy+25y^2$.
5. $95x^2+54xy-10y^2$.

試將下列二次曲線的二次項式標準化，能否利用標準化中新舊座標間的關係及配方法將二次曲線的方程式化成只有二次項及常數項的形式？

1. $x^2+4xy+y^2=16$.
2. $x^2+6xy+y^2-10x-14y+9=0$.
3. $3x^2-4xy+8x-1=0$.
4. $14x^2-4xy+11y^2-88x+34y+149=0$.
5. $x^2+3xy-3y^2+6x+9y+9=0$.

可否從所化得形式看出二次曲線的類別？

§Ⅳ-4　不變量

甲　空間的二次幾何

在進入二次曲線的分類定理之前，我們討論一下空間的二次幾何：對於一個二元函數

$$z=f(x,y);\ (x,y)\in\Omega\subset\mathbf{R}^2 \tag{1}$$

其中 $f:\Omega\longrightarrow\mathbf{R}$，$(x,y)$ 爲 Ω 上點的自然座標．我們常仿照一元函數在平面上以其函數曲線描述的辦法繪一曲面來描述 f：對任意 $(x,y)\in\Omega\subset\mathbf{R}^2$，取空間 $\mathbf{R}^3$ 中的點 (x,y,z)，使

$$z=f(x,y)$$

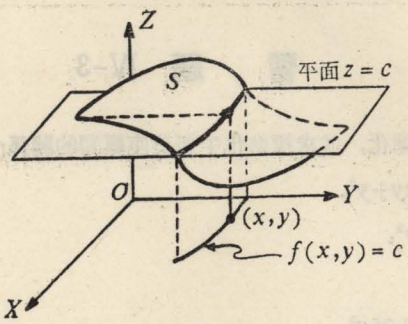


圖 4-1

亦卽取

$$S=\{(x,y,f(x,y))\in\mathbf{R}^3|(x,y)\in\Omega\}$$

則S呈一曲面形狀，S稱爲$f(x,y)$的函數圖形.

如果我們把$f(x,y)$視爲在(x,y)點上的溫度，常常我們要了解其函數圖形的方法是在XY-平面上畫$f(x,y)$之值爲定常的一系列曲線:

$$f(x,y)=c;\quad c\text{爲常數} \tag{2}$$

換句話說，對每一實數c，考慮溫度爲c度的等溫線. 其實這些等溫線就是曲面S與平面$z=c$的交線在XY-平面上的投影.

【論例 5】 $z=x^2+y^2$ (3)

其函數圖形稱爲一拋物面. 來由是取任一含Z軸的平面看成一扇門，交XY-平面於直線OR.

設

$$r=\sqrt{x^2+y^2}.$$

則在該扇門上，因

$$z=x^2+y^2=r^2$$

故函數圖形截該扇門於一拋物線$z=r^2$，當該扇門以Z軸爲廻轉軸而廻轉. 上述拋物線掃出一個拋物面（如圖 4-2a）

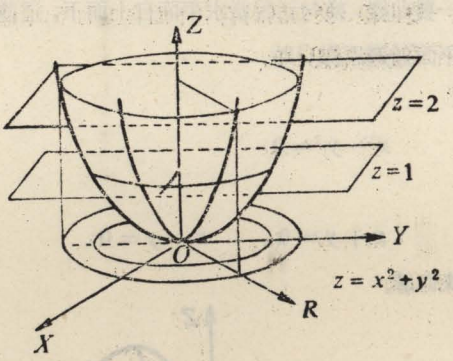


圖 4-2a

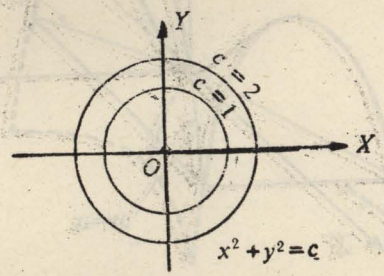


圖 4-2b

【論例 6】　$z=x^2-y^2$　（雙曲拋物面）　(4)

其函數圖形呈一馬鞍狀.（如圖 4-3），當 $y=0$ 時函數圖形截於

$$z=x^2$$

之開口向上的拋物線這線成爲馬脊.

當 $x=0$ 時函數圖形則截於

$$z=-y^2$$

之開口向下的拋物線這線在馬腰位置.

原點 O 稱爲一個**鞍點**.

然後在任一水平面 $z=c$ 上，截函數圖形於

$$x^2-y^2=c$$

此呈一雙曲線．換句話說當水平面自上而下，這些雙曲線掃出一個面，當水平面通過原點O時

截得

$$x^2-y^2=0$$

即

$$x+y=0,\quad x-y=0.$$

之兩條直線．

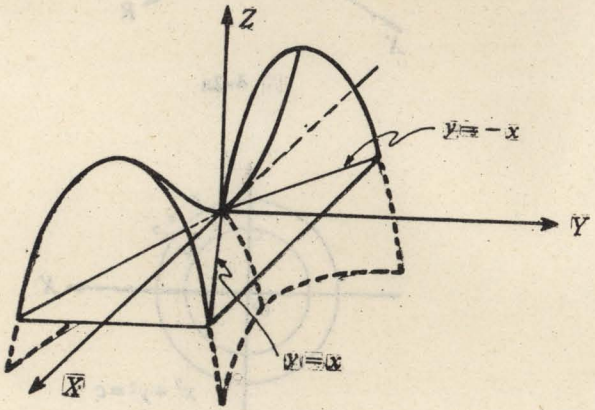


圖 4-3a

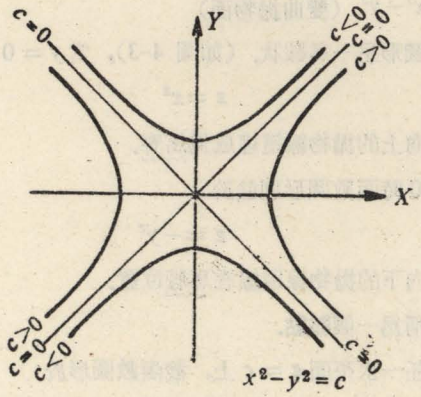


圖 4-3b

#

【論例 7】　$x^2+y^2-z^2=1$　(5)

這個三元二次方程式的軌跡可利用二次曲線討論如下：

取　$r=\sqrt{x^2+y^2}$　則(5)式化爲

$$r^2-z^2=1 \qquad (6)$$

其軌跡在每扇以Z軸爲軸心的廻轉門上截出雙曲線的一葉．

然後將這扇門繞Z軸廻轉一圈．此時該葉雙曲線掃出一個**雙曲面**．這雙曲面便應該是(5)的軌跡．因在每扇門上它的截痕滿足(6)式，而(6)式中的 $r^2=x^2+y^2$．故這雙曲面上的點皆適合

$$x^2+y^2-z^2=1$$

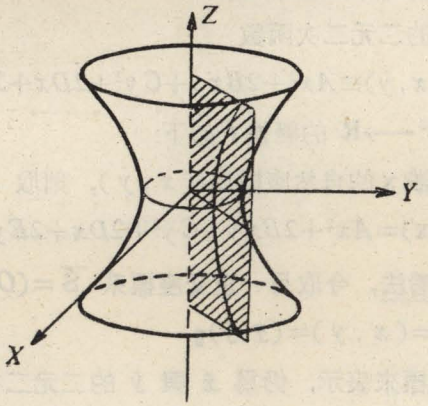


圖 4-4

作業 9　試描繪

（i）$z=f(x,y)=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+1$

（ii）$z=f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$

之函數圖形，並畫出其相應之“等溫線”系．

作業10　（i）$x^2+y^2-z^2=0$

（ii）$x^2+y^2-z^2=-1$

作業11 設 $f(x,y)=x^2-4y^2-2x+4y+1$

利用配方法，證明可取一新座標系 $\overline{S}$ 使 $\bar{f}(\bar{x},\bar{y})$ 之二次項標準化後化成 $\bar{x}^2-2\bar{y}^2-1$.

其中 $(\bar{x},\bar{y})_{\bar{S}}$ 爲點 $P(x,y)$ 之新座標. 記爲

$$P=(x,y)=(\bar{x},\bar{y})_{\bar{S}}$$

$$\begin{cases}\bar{x}=x-1\\ \bar{y}=y-\dfrac{1}{2}\end{cases}$$

再利用論例6的討論描繪其函數圖形.

乙 二元二次函數與剛性座標變換

一個 x 與 y 的二元二次函數

$$f(x,y)\equiv Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F \tag{7}$$

可看成是一個 $\mathbf{R}^2\longrightarrow\mathbf{R}$ 的變換 F 如下:

對 $\mathbf{x}\in\mathbf{R}^2$，設 $\mathbf{x}$ 的自然座標爲 (x,y)，則取 $F(\mathbf{x})\in\mathbf{R}$ 之值爲

$$F(\mathbf{x})=Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F \tag{8}$$

固定下來這樣的看法，今取另一正交座標系 $\overline{S}=(O';\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$

$$\mathbf{x}=(x,y)=(\bar{x},\bar{y})_{\bar{S}}$$

則 $F(\mathbf{x})$ 用新座標來表示，仍爲 $\bar{x}$ 與 $\bar{y}$ 的二元二次函數

$$F(\mathbf{x})=\bar{A}\bar{x}^2+2\bar{B}\bar{x}\bar{y}+\bar{C}\bar{y}^2+2\bar{D}\bar{x}+2\bar{E}\bar{y}+\bar{F} \tag{9}$$

其右端記以 $\bar{f}(\bar{x},\bar{y})$，此因以剛性座標變換式:

$$\begin{cases}x=\alpha\bar{x}+\beta\bar{y}+\gamma_1\\ y=\mp\beta\bar{x}\pm\alpha\bar{y}+\gamma_2\end{cases} \tag{10}$$

代入(8)式右端之 x，y 即得 $F(\mathbf{x})$（以 $\mathbf{x}$ 的新座標成分 $\bar{x}$ 與 $\bar{y}$ 所表示的式子），記以 $\bar{f}(\bar{x},\bar{y})$，易見其仍爲 $\bar{x},\bar{y}$ 的二次函數（即(9)式).

注意 對滿足 (10) 式的 (x,y) 與 $(\bar{x},\bar{y})_{\bar{S}}$，$f(x,y)=\bar{f}(\bar{x},\bar{y})$

定義 對自然座標系 S_0 記 $\delta\equiv B^2-AC$; $H\equiv A+C$

$$\Delta\equiv\begin{vmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{vmatrix}$$

而對任一正交座標系$\overline{S}$，則記 $\delta_{\bar{s}}\equiv\bar{B}^2-\bar{A}\bar{C}$; $H_{\bar{s}}\equiv\bar{A}+\bar{C}$

$$\Delta_S\equiv\begin{vmatrix} \bar{A} & \bar{B} & \bar{D} \\ \bar{B} & \bar{C} & \bar{E} \\ \bar{D} & \bar{E} & \bar{F} \end{vmatrix}$$

〔例 8〕設 $f(x,y)=x^2+y^2-2y+2$ (11)

若對新座標 $(\bar{x},\bar{y})$ 有

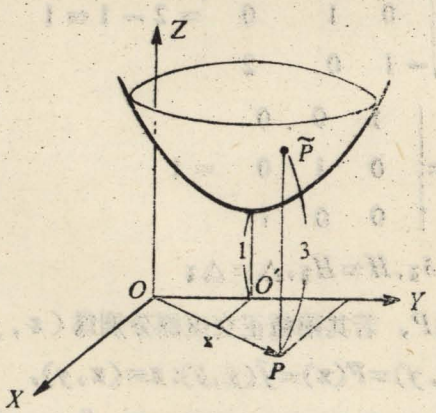
$$\begin{cases} x=\bar{x}+1 \\ y=\bar{y}+1 \end{cases}$$

則 $\bar{f}(\bar{x},\bar{y})=f(x,y)=\bar{x}^2+(\bar{y}+1)^2-2(\bar{y}+1)+2=\bar{x}^2+\bar{y}^2+1$

仍爲二次函數.

這一手續體現了以(10)式代入(8)式得到(9)式的過程. 如果目的在於簡化 $f(x,y)$ 使其容易繪出函數圖形，則設法以配方法消去一次項

$$f(x,y)=x^2+y^2-2y+2$$



$P=(1,2)=(1,1)_{\bar{s}}$

圖 4-5

$$= x^2+(y-1)^2+1$$

取新座標 $(\bar{x},\bar{y})_{\bar{S}}$，使得新舊座標的關係式爲:

$$\begin{cases}\bar{x}=x\\ \bar{y}=y-1\end{cases} \tag{12}$$

則根據新座標系 $\overline{S}$，

$$\bar{f}(\bar{x},\bar{y})=\bar{x}^2+\bar{y}^2+1$$

新座標之原點 O' 在舊座標（0，1）處（在變換式(12)中代 $x=0$，$y=0$）而 $\bar{x}^2+\bar{y}^2$ 爲一接觸於 O' 點，且朝上方的拋物面. 因此 $\bar{x}^2+\bar{y}^2+1$ 使它提高一單位，而得圖 4-5 之圖形.

設 $\mathbf{x}=(1,2)=(1,1)_{\bar{S}}$，則

$$f(1,2)=1^2+2^2-2\cdot 1+2=3$$

$$\bar{f}(1,1)=1^2+1^2+1=3$$

兩者皆代表 P 點之 Z 一座標. #

注意 上題中，$\delta=0^2-1\cdot 1=-1$　$\delta_{\bar{S}}=0^2-1\cdot 1=-1$

$H=1+1=2$　$H_{\bar{S}}=1+1=2$

$$\Delta=\begin{vmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\-1&0&2\end{vmatrix}=2-1=1$$

而 $$\Delta_{\bar{S}}=\begin{vmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{vmatrix}=1$$

即 $\delta=\delta_{\bar{S}}, H=H_{\bar{S}}, \Delta=\Delta_{\bar{S}}$ #

既然平面上點 P，若其兩種正交座標分別爲 (x,y) 與 $(\bar{x},\bar{y})$ 則

$$f(x,y)=F(\mathbf{x})=\bar{f}(\bar{x},\bar{y});\ \mathbf{x}=(x,y),$$

(亦即 $Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F=\bar{A}\bar{x}^2+2\bar{B}\bar{x}\bar{y}+\bar{C}\bar{y}^2+2\bar{D}\bar{x}+2\bar{E}\bar{y}+\bar{F}$)

我們推知，使 $f(x,y)=0$ 的點 P 亦使 $\bar{f}(\bar{x},\bar{y})=0$ 反之亦然. 故

$$Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F=0 \tag{13}$$

與

$$\bar{A}\bar{x}^2+2\bar{B}\bar{x}\bar{y}+\bar{C}\bar{y}^2+2\bar{D}\bar{x}+2\bar{E}\bar{y}+\bar{F}=0 \tag{14}$$

代表同一條二次曲線.

兩組係數 $\{A,B,C,D,E,F\}$ 與 $\{\bar{A},\bar{B},\bar{C},\bar{D},\bar{E},\bar{F}\}$ 間的關係，理論上可由變換式(10)式代入(14)式左端後與(13)式左端比較係數而得. 一般時候各係數不會相應相等，但上節 定理II 已證明當兩種座標系爲同原點時

$$\begin{aligned}\delta&=B^2-AC=\bar{B}^2-\bar{A}\bar{C}=\delta_{\bar{S}}\\ H&=A+C=\bar{A}+\bar{C}=H_{\bar{S}}\end{aligned} \tag{15}$$

其詳細道理如下:

設

$$Q(x,y)=Ax^2+2Bxy+Cy^2$$

$$\bar{Q}(\bar{x},\bar{y})=\bar{A}\bar{x}^2+2\bar{B}\bar{x}\bar{y}+\bar{C}\bar{y}^2,$$

則因將變換式(10)式，(此時 $\gamma_1=\gamma_2=0$)，即

$$\begin{cases}x=\alpha\bar{x}+\beta\bar{y}\\ y=\mp\beta\bar{x}\pm\alpha\bar{y}\end{cases}$$

代入

$$f(x,y)=Q(x,y)+2Dx+2Ey+F$$

中，再經集項成 $\bar{f}(\bar{x},\bar{y})$ 的一套過程中，所有二次項還是保持不變，換句話說

$$Q(x,y)=\bar{Q}(\bar{x},\bar{y}).$$

故由上節定理II，知(15)成立.

實際上，我們更可推出下面的結論.

【定理III】 設一二次曲線 Γ 相關於兩正交座標系.

$$S\equiv(O;e_1,e_2) \text{ 與 } \bar{S}\equiv(O';e_1'e_2')$$

的軌跡方程式分別為

$$f(x,y)=0 \qquad \bar{f}(\bar{x},\bar{y})=0$$

其中若設 $(x,y)_S$ 與 $(\bar{x},\bar{y})_{\bar{S}}$ 為同一點 P 的兩種座標使得

$$\begin{aligned} f(x,y)&=Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F\\ &=\bar{A}\bar{x}^2+2\bar{B}\bar{x}\bar{y}+\bar{C}\bar{y}^2+2\bar{D}\bar{x}+2\bar{E}\bar{y}+\bar{F}\\ &=\bar{f}(\bar{x},\bar{y}) \end{aligned} \tag{16}$$

則 δ, H 與 $\triangle$ 為三個基本的不變量. 亦即

$$\delta_S=\delta_{\bar{S}},\quad H_S=H_{\bar{S}},\quad \triangle_S=\triangle_{\bar{S}}.$$

或詳細寫下:

$$B^2-AC=\bar{B}^2-\bar{A}\bar{C}$$

$$A+C=\bar{A}+\bar{C}$$

$$\begin{vmatrix} A & B & D\\ B & C & E\\ D & E & F \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{A} & \bar{B} & \bar{D}\\ \bar{B} & \bar{C} & \bar{E}\\ \bar{D} & \bar{E} & \bar{F} \end{vmatrix}$$

證明 (I) 關於 δ 與 H 所剩的只是證明它們在平移下的不變性:

設 $\begin{cases} x=\bar{x}+h\\ y=\bar{y}+k, \end{cases}$

則 $Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F$

$=A(\bar{x}+h)^2+2B(\bar{x}+h)(\bar{y}+k)+C(\bar{y}+k)^2$

$+2D(\bar{x}+h)+2E(\bar{y}+k)+F$

$=A\bar{x}^2+2B\bar{x}\bar{y}+C\bar{y}^2+\{\bar{x},\bar{y}$ 的一次或零次項$\}$

從(16)式, 比較係數得

$$A=\bar{A},B=\bar{B},C=\bar{C}.$$

故 $B^2-AC=\bar{B}^2-\bar{A}\bar{C}$,

且 $A+C=\bar{A}+\bar{C}$.

(II) 至於 $\triangle$, 我們也能證明它的不變性. 它的證明可直接以座標變換式代入, 其計算稍繁, 亦可將固有值理論推廣到三

度空間中，而證明△其實就是三個固有值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的乘積:

$$\triangle = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 \qquad (\text{相當於二度時 } \delta = -\lambda_1\lambda_2)$$

再利用與定理Ⅱ中一樣的討論，證出不變性.

以下我們只解釋這不變性的一部份，我們可根據已有的討論輕易將它說明清楚:

定理Ⅰ說明二次曲線Γ的一些特異的幾何型態. 如 $\delta \geq 0$ 時 $\triangle_S = 0$ 爲其是否特異的判定標準. 設取不同的座標系 $\bar{S}$ 所得相應的△記爲 $\triangle_{\bar{S}}$ 則 $\triangle_{\bar{S}} = 0$ 依然是Γ是否特異的判定標準，但Γ是否特異不受其方程式所選取的座標表示的影響，故當 $\delta \geq 0$

$$\triangle_S = 0 \iff \Gamma\text{爲特異} \iff \triangle_{\bar{S}} = 0$$

同樣，但稍爲仔細的討論使我們歸結得

（ⅰ）$\triangle_S = 0 \iff \triangle_{\bar{S}} = 0$

（ⅱ）當 $\delta < 0$ 時

$$H_S \cdot \triangle_S < 0 \iff H_{\bar{S}} \cdot \triangle_{\bar{S}} < 0 \qquad \#$$

習　題　Ⅳ-4

1. 設 $\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}-\lambda \end{vmatrix} = 0$ 的根爲 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$,

即 $\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)(\lambda-\lambda_3)$,

求證:（ⅰ）$\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ （行列式值），

(ii) $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=a_{11}+a_{22}+a_{33}$ (對角線元素之和).

2. 試決定下列各二次方程式的軌跡，並標準化.

(i) $17x^2-12xy+8y^2-68x+24y-12=0$,

(ii) $12xy-5y^2+48y-36=0$.

3. 檢驗題2中各曲線的 δ, $\triangle$, H 等值及其在座標變換下的不變性.

§IV-5 二次曲線的分類

對一個非特異的二元二次方程式

$$Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F=0 \tag{1}$$

我們考慮平面的自然座標系 $S_0=(O;\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2)$，所有自然座標 (x,y) 滿足(1)式的點所描出的二次曲線記爲 Γ.

現在我們把這條二次曲線 Γ 在平面上固定下來，而設法找一新的正交座標系 $S'=(O';\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$，使這曲線上點的新座標 (x',y') 所滿足的方程式簡化成第三章討論過的三種標準式.

第三節已經講過，取一同原點的正交座標系 $S=(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$，(1)式中的二次項可以簡化如下:

$$Ax^2+2Bxy+Cy^2=\lambda_1u^2+\lambda_2v^2. \tag{2}$$

式中 (u,v) 爲相關於 $(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 的座標，而滿足下列變換式.

$$\begin{cases} x=\cos\theta\, u-\sin\theta\, v=\alpha u-\beta v \\ y=\sin\theta\, u+\cos\theta\, v=\beta u+\alpha v \end{cases} \tag{3}$$

現在二次曲線 Γ 上一點 P 其自然座標 (x,y) 滿足(1)式，而 x, y 又都各別可由 P 相關於 $S=(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 的座標 $(u,v)_s$ 中的 u 及 v 來表示 (根據(3)式). 故在(1)式中利用變換式(3)式將 x, y 代以 u, v 所得的下面的式子仍然是 $P(u,v)_s$ 會落在 Γ 上的充要條件爲:

$$\lambda_1u^2+\lambda_2v^2+2D(\alpha u-\beta v)+2E(\beta u+\alpha v)+F=0;$$

經集項得

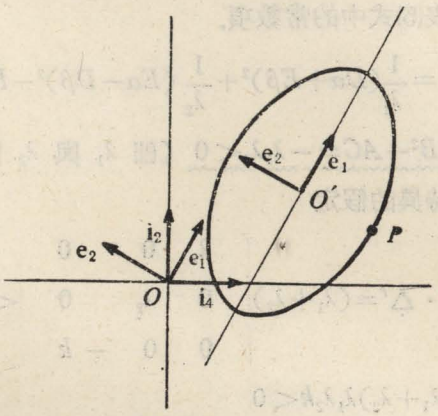


圖 5-1

$$\lambda_1 u^2+\lambda_2 v^2+2(D\alpha+E\beta)u+2(E\alpha-D\beta)v+F=0 \qquad (4)$$

當 $\delta=B^2-AC=-\lambda_1\lambda_2\neq 0$ (即 $\lambda_1\neq 0$，且 $\lambda_2\neq 0$ 時)，上式可作兩個完全平方，而得

$$\lambda_1\left(u+\frac{D\alpha+E\beta}{\lambda_1}\right)^2+\lambda_2\left(v+\frac{E\alpha-D\beta}{\lambda_2}\right)^2$$

$$+\left(F-\frac{1}{\lambda_1}(D\alpha+E\beta)^2-\frac{1}{\lambda_2}(E\alpha-D\beta)^2\right)=0 \qquad (5)$$

取一新座標系 $S'=(O';\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$〔將 $(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 平移而得〕使新座標 $(x',y')_{S'}$ 滿足

$$\begin{cases} x'=u+\dfrac{D\alpha+E\beta}{\lambda_1} \\ y'=v+\dfrac{E\alpha-D\beta}{\lambda_2} \end{cases},$$

$$\left[\text{特殊地}O'=\left(-\frac{D\alpha+E\beta}{\lambda_1},-\frac{E\alpha-D\beta}{\lambda_2}\right)_{S'}\right]$$

則(5)式化簡爲

$$\boxed{\lambda_1 x'^2+\lambda_2 y'^2=k}\ ; \qquad (6)$$

其中以符號 k 代表(5)式中的常數項.

$$\left(k=\frac{1}{\lambda_1}(D\alpha+E\beta)^2+\frac{1}{\lambda_2}(E\alpha-D\beta)^2-F\right)$$

(I_) 當 $\delta=B^2-AC=-\lambda_1\lambda_2<0$ (即 λ_1 與 λ_2 同號)

根據非特異的假定

$$H'\cdot\Delta'=(\lambda_1+\lambda_2)\begin{vmatrix}\lambda_1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda_2 & 0\\ 0 & 0 & -k\end{vmatrix}<0$$

故 $-(\lambda_1+\lambda_2)\lambda_1\lambda_2k<0$

即 $(\lambda_1+\lambda_2)k>0$，故 k 與 λ_1 與 λ_2 同號

取 $a^2=\frac{k}{\lambda_1}$，$b^2=\frac{k}{\lambda_2}$，則(6)式寫成

$$\frac{x'^2}{a^2}+\frac{y'^2}{b^2}=1 \qquad (7)$$

故知原來(1)式之軌跡爲一橢圓.

(I+) 當 $\delta=B^2-AC=-\lambda_1\lambda_2>0$ (即 λ_1 與 λ_2 異號)

根據非特異的假定

$$\Delta'=\begin{vmatrix}\lambda_1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda_2 & 0\\ 0 & 0 & -k\end{vmatrix}\neq 0$$

故 $-\lambda_1\lambda_2k\neq 0$

即 $k\neq 0$

因此取

$a^2=\left|\frac{k}{\lambda_1}\right|$，$b^2=\left|\frac{k}{\lambda_2}\right|$，得(6)化爲

$$\frac{x'^2}{a^2}-\frac{y'^2}{b^2}=\pm 1 \qquad (8)$$

故知(1)式之軌跡原爲一雙曲線.

(I_0) 當 $\delta=B^2-AC=-\lambda_1\lambda_2=0$，(即 λ_1 與 λ_2 中有一爲0，不妨設 $\lambda_1=0$; 又不可能 $\lambda_1=\lambda_2=0$, 因此時將使 $A=B=C=0$ 違反二次方程的假定)

則(4)式成爲

$$\lambda_2 v^2+2(E\alpha-D\beta)v+2(D\alpha+E\beta)u+F=0.$$

經配方後得

$$\lambda_2\left(v+\frac{E\alpha-D\beta}{\lambda_2}\right)^2+2(D\alpha+E\beta)u+k_1=0 \tag{9}$$

其中 $k_1=F-\left(\frac{E\alpha-D\beta}{\lambda_2}\right)^2$

根據非特異的假定 $\Delta\neq 0$，若取一新座標系使

$$\begin{cases} u'=u \\ v'=v+\dfrac{E\alpha-D\beta}{\lambda_2} \end{cases} \tag{10}$$

則所相應的值

$$\Delta'=\begin{vmatrix} 0 & 0 & D\alpha+E\beta \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ D\alpha+E\beta & 0 & k_1 \end{vmatrix}=-\lambda_2(D\alpha+E\beta)^2\neq 0$$

故

$$D\alpha+E\beta\neq 0.$$

(9)式可化爲

$$\lambda_2\left(v+\frac{E\alpha-D\beta}{\lambda_2}\right)^2+2(D\alpha+E\beta)\left(u+\frac{k_1}{2(D\alpha+E\beta)}\right)=0. \tag{11}$$

若取一新座標系 $S'=(O';\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 使

$$\begin{cases} x' = u + \dfrac{k_1}{2(D\alpha+E\beta)} \\ y' = v + \dfrac{E\alpha-D\beta}{\lambda_2} \end{cases}$$

則(11)式化成

$$y'^2 = 4Cx', \qquad C = -\left(\frac{D\alpha+E\beta}{2\lambda_2}\right), \tag{12}$$

知(11)式的軌跡原爲一拋物線. #

【論例 8】 一非特異的二次曲線，若對稱原點，則一次項係數等於 0.

證明 設 $Q(x)=Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F=0$ ①

表一非特異曲線Γ，且 $D, E \neq 0$

若點 (x, y) 在Γ上，則由於Γ對稱原點知 $(-x, -y)$ 也必在Γ上，也就是說 $(-x, -y)$ 要滿足方程式(11)故得

$$Ax^2+2Bxy+Cy^2-2Dx-2Ey+F=0 \qquad ②$$

①—②得: $Dx+Ey=0$ ③

這告訴我們: 若 $(x, y)\in\Gamma$，則 (x, y) 要滿足 $Dx+Ey=0$，即Γ要在一直線上，此與Γ非特異之假設矛盾故

$$D=E=0. \qquad \#$$

作業12 (i)若 $Q(x)$ 非特異，且其圖形對稱 x 軸，則 y 的一次項係數等於 0.

(ii)接上題若其圖形對稱 y 軸，則 x 的一次項係數等於 0.

(iii)若 $Q(x)$ 對稱於直線 $L: y=x$，則 $A=C, D=E$

〔提示: 點 (x, y) 對 L 的鏡點爲點 (y, x)〕

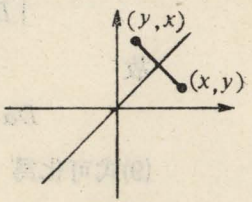


圖 5-2

作業13 判斷下列各圖形的對稱性（並求其對稱點或對稱軸）.

（i）$y=x^2$，

（ii）$2x+y=0$，

（iii）$xy=1$，

（iv）$x^2-xy+y^2=1$．

【論例 9】（有心錐線的心）

二次曲線中橢圓和雙曲線因有對稱中心，故稱爲有心錐線，其中心的求法如下：

設(h,k)爲二次曲線

$Q(x)=Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F=0$的中心，

將座標軸平移至(h,k)後新座標系爲

$$x'=x-h$$

$$y'=y-k;$$

因此$Q(x)$對新坐標系的方程式爲

$$A(x'+h)^2+2B(x'+h)(y'+k)+C(y'+k)^2+2D(x'+h)$$
$$+2E(y'+k)+F=0.$$

展開整理得

$$Ax'^2+2Bx'y'+Cy'^2+2(Ah+Bk+D)x'$$
$$+2(Bh+Ck+E)y'+\text{常數項}=0.$$

因(h,k)爲對稱中心，故由論例 8 知 x', y' 兩個一次項的係數等於 0．

即
$$\begin{cases}Ah+Bk+D=0\\Bh+Ck+E=0.\end{cases}$$

因$\delta=B^2-AC\neq 0$，解上聯立方程式可得

$$h=\frac{\begin{vmatrix}B&D\\C&E\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}A&B\\B&C\end{vmatrix}}\qquad k=\frac{\begin{vmatrix}D&A\\E&B\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}A&B\\B&C\end{vmatrix}}.$$

（當 $Q(x)$ 表一拋物線時 $\delta=0$，聯立方程式無解.）

事實上(h,k)即爲在標準化二次曲線方程式的過程中．第一次爲消

去二次項中 xy 項做保持原點的座標變換之後再做平移時所取座標系的原點對於原座標系的座標. 本論例以及以下的作業14及例9，把一個非特異二元二次方程式在理論上可以標準化的結果，用簡易的代數運算求出的過程一一引導出來，使得方程式的軌跡易於看出.

作業14 試計算常數項，並證明平移至中心後，常數項$=-\frac{\triangle}{\delta}$.

提示: 常數項$=Ah^2+2Bhk+Ck^2+2Dh+2Ek+F$

$=(Ah+Bk+D)h+(Bh+Ck+E)k$

$+(Dh+Ek+F)$

$=Dh+Ek+F$ 〔註〕

【例 9】 判斷 $5x^2+8xy+5y^2-18x-18y+9=0$ 之類別，並化成標準式.

解 $\delta=4^2-5\cdot 5=-9<0$,

$$\triangle=\begin{vmatrix} 5 & 4 & -9 \\ 4 & 5 & -9 \\ -9 & -9 & 9 \end{vmatrix}=-81<0,$$

$H=5+5>0$

故爲一橢圓. 由作業 14，知平移至中心後之常數項$=-\frac{\triangle}{\delta}=-9$，

故方程式爲:

$$5x'^2+8x'y'+5y'^2-9=0;$$

其特徵方程式爲

$$\begin{vmatrix} 5-\lambda & 4 \\ 4 & 5-\lambda \end{vmatrix}=\lambda^2-10\lambda+9=0,$$

解之得 $\lambda_1=9$, $\lambda_2=1$.

故再經轉軸後，其標準式可寫成

$$9x''^2+1y''^2-9=0 \qquad \#$$

若欲圖示其圖形，則須將中心及固有向量求出.

〔註〕$Ah+Bk+D=0$, $Bh+Ck+E=0$

中心座標可由方程式 $\begin{cases}5h+4k-9=0\\4h+5k-9=0\end{cases}$ 求出 $h=1$，$k=1$.

固有向量可由方程式 $\begin{cases}(5-\lambda)x+4y=0\\4x+(5-\lambda)y=0\end{cases}$ 決定;

解之得: $\lambda_1=9$ 相應之固有向量爲（t，t），取單位向量.

$$\mathbf{e}_1=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\ \frac{1}{\sqrt{2}}\right),$$

$\lambda_2=1$ 相應之固有向量爲（$-t$，t）取單位向量

$$\mathbf{e}_2=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\ \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$ 作圖如下:

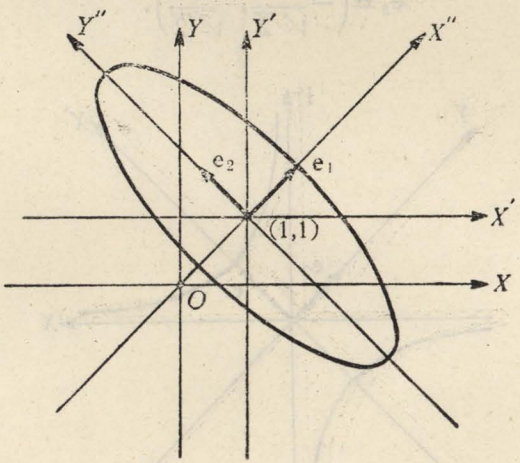


圖 5-3

【例10】 化 $xy=1$ 爲標準式.

解　（第三章作業11(iv) 已說明此爲一等軸雙曲線）.

特徵方程式爲 $\begin{vmatrix}0-\lambda & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & 0-\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2-\frac{1}{4}=0$,

解之得固有值爲 $\lambda_1=\frac{1}{2}$，$\lambda_2=-\frac{1}{2}$

故其標準式爲 $\frac{1}{2}x'^2-\frac{1}{2}y'^2=1$

或 $x'^2-y'^2=2$. #

（由上式可看出此雙曲線的二軸等長，此可視爲其命名的由來）

$\lambda_1=\frac{1}{2}$所相應之固有向量爲(t, t)，取單位向量

$$\mathbf{e}_1=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

$\lambda_2=-\frac{1}{2}$所相應之固有向量爲$(-t, t)$，取單位向量

$$\mathbf{e}_2=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

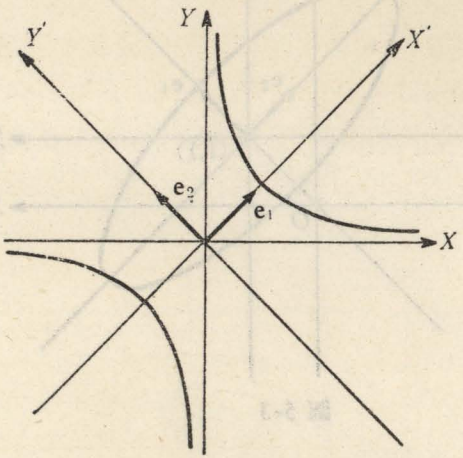


圖 5-4

作業15 判斷下列曲線之類別並圖示之.

（i）$7x^2+4xy+4y^2+18x+12y+4=0$，

（ii）$x^2+2xy-y^2-2x+2y-4=0$，

(iii) $xy-x-y=1$.

注意：以上所示都是有心錐線的處理方法．先平移消去一次項再求出固有值，即可化成標準式；但碰到拋物線的情形，我們就無法消去一次項，這時只得先求出固有值和固有向量，再利用轉軸消去 xy 項.

作業16　判斷曲線 $4x^2-4xy+y^2-2x-14y+7=0$ 之類別，並繪圖描述.

【論例10】（溫度分佈，等溫線及溫度變化最快的方向）

假設我們把臺灣地形看成一個平面，來觀察各地溫度情形．由於各地理條件不同，溫度當然有差異，但不同的地方可能會有相同的溫度，我們把具有相同溫度的點連起來，便得到一條曲線，稱爲**等溫線**.

現在假設我們以埔里爲中心取 1 公里爲單位長，正東的方向爲 X 軸，正北的方向爲 Y 軸，對全省各地做了一次溫度測量；發現點 (x,y) 的溫度是 $t=x^2+4y^2$，換句話說，只要滿足 $x^2+4y^2=t$ 的點 (x,y) 都具有相同的溫度 t，因此等溫線皆爲橢圓，長軸爲短軸之 2 倍.

我們想由這些等溫線來了解在埔里這點哪個方向溫度變化最大.

假設溫度每相差 5 度我們就畫一條等溫線則在以埔里爲中心的任一圓

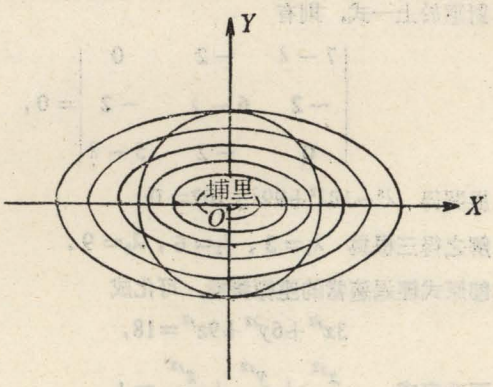


圖 5-5

內，以 y 軸方向所截的等溫線最多條．換句話說，和埔里等距離的各個地方中，以正北和正南兩點的溫度最高，故南北向的溫度變化最大． #

作業17 假設點（x，y）的溫度是 $5x^2-8xy+5y^2+9$ 試繪其等溫線並問在埔里這點溫度的變化以那個方向爲最快?

【輸例11】 固有值的理論可以從兩個變數的，推廣到三個，四個…n 個變數的情形，也就是說可以從處理平面二次曲線，推廣到處理空間中二次曲面（三度），…以至於 n 度空間中的圖形．理論的精神和方法與平面上的完全一致．這就是本書採用固有值理論來處理二元二次式的一個原因．下面我們舉一個三度空間中二次曲面的例子來表現它的用處，這一用處在數學教育的整體性來看是具有啓發性的．

試將三元二次式 $7x^2+6y^2+5z^2-4xy-4yz-18=0$ 化爲標準式．

解 三度空間中三元二次式

$$a_{11}x^2+a_{22}y^2+a_{33}z^2+2a_{12}xy+2a_{23}yz+2a_{13}zx=k$$

的特徵方程式爲

$$\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22}-\lambda & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33}-\lambda \end{vmatrix}=0.$$

對應於上一式，則有

$$\begin{vmatrix} 7-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 6-\lambda & -2 \\ 0 & -2 & 5-\lambda \end{vmatrix}=0,$$

展開得 $\lambda^3-18\lambda^2+99\lambda-162=0$；

解之得三根爲 $\lambda_1=3$，$\lambda_2=6$，$\lambda_3=9$．

即原式經過適當的座標變換，可化成

$$3x'^2+6y'^2+9z'^2=18,$$

而改寫成 $$\frac{x'^2}{6}+\frac{y'^2}{3}+\frac{z'^2}{2}=1$$

這表示半軸分別爲$\sqrt{6}$，$\sqrt{3}$，$\sqrt{2}$的橢球，即：

在 $X'Y'$ 平面，$Y'Z'$ 平面，$Z'X'$ 平面分別爲橢圓

$$\frac{x'^2}{6}+\frac{y'^2}{3}=1,\quad \frac{y'^2}{3}+\frac{z'^2}{2}=1,\quad \frac{x'^2}{6}+\frac{z'^2}{2}=1.\quad \#$$

作業18　將二次曲面 $x^2-2y^2+z^2+4xy-8xz-4yz+6=0$ 化成標準式，並從其與 $X'Y'$ 平面，$Y'Z'$ 平面，及 $Z'X'$ 平面上的截痕來看其圖形.

習　題　Ⅳ-5

試判別下列各二次曲線的類別，描其軌跡，定其焦點畫出準線，並繪出其軸（即標準化所根據新座標軸）

1. $x^2+4xy+y^2=16$
2. $x^2+6xy+y^2-10x-14y+9=0$
3. $3x^2-4xy+8x-1=0$
4. $14x^2-4xy+11y^2-88x+34y+149=0$
5. $x^2+3xy-3y^2+6x+9y+9=0$
6. （橢圓二次式的特性）

   試證一個二元二次式

   $$Q(x,y)=Ax^2+2Bxy+Cy^2$$

   爲橢圓二次式的充要條件爲$Q(x,y)$爲正定或負定.

   定義　$Q(x,y)=Ax^2+2Bxy+Cy^2$ 稱爲**橢圓二次式**，

   若　　$B^2-AC<0$.

   又若　$Q(x,y)>0$，　　$\forall(x,y)\neq(0,0)$

   則稱　$Q(x,y)$ 爲**正定**

   而若　$Q(x,y)<0$，　　$\forall(x,y)\neq(0,0)$

   則稱　$Q(x,y)$ 爲**負定**.

*§Ⅳ-6 五點決定一個二次曲線

我們知道**兩點決定一直線**（亦即已知平面上相異兩點，有唯一的直線通過這兩點），**三點決定一圓**．換句話說，在平面上想求一曲線，通過已知(相異的)三點，且**這曲線規定是要成一圓**；則當這三點不共線時，我們可以找到這樣的圓，而且它是唯一的．(§Ⅳ-5) 但如果問題換成“在平面上想求一條曲線通過已知一些點，而規定這曲線，是一條二次曲線，則這些已知點的個數究竟**一般**應爲若干，才能使所求的二次曲線存在而且唯一?”我們的結論將是“**五點決定一二次曲線**”．

如果規定該二次曲線成一拋物線，則四點足夠，我們簡稱“**四點決定一拋物線**”．至於**橢圓**或**雙曲線**雖知所屬，我們仍需**五點**才能決定．這個區別從「拋物線的形狀只須由一個數量便能決定，而橢圓，雙曲線則須兩個數量」的事實中我們可看到一些端倪：拋物線較橢圓或雙曲線易於被決定．

這些道理將伴隨著尋找所求曲線的方法逐一闡明．

一個一般的二元二次方程式．

$$Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F=0 \qquad (1)$$

中雖有六個係數，但將(1)式各係數都除以同一常數後所得方程式仍代表同一二次曲線，因此我們要決定的其實是這六個係數間的比例．例如當$F\neq 0$(1)式可皆除以F得:

$$\tilde{A}x^2+2\tilde{B}xy+\tilde{C}y^2+2\tilde{D}x+2\tilde{E}y+1=0 \qquad (2)$$

其中$\tilde{A}=\frac{A}{F}$，$\tilde{B}=\frac{B}{F}$……等．這告訴我們二次曲線要決定的係數實際上只有$\tilde{A},\tilde{B},\tilde{C},\tilde{D},\tilde{E}$這五個係數，因此理論上，若已知五點$P_i(x_i,$

〔註〕若把直線看成圓的特別物形，則不需規定三點不共線，因直線可視爲半徑爲無限大的圓．

y_i)；$i=1,2,3,4,5$，位在這二次曲線上，則因各(x_i,y_i)皆能滿足(1)式（或(2)式）分別將它們代入其中得五個方程式．從而決定六個係數間的比例（或當$F\neq 0$時，決定了$\tilde{A},\tilde{B},\tilde{C},\tilde{D},\tilde{E}$這五個係數）．因此也就決定了這二次曲線本身．

至於實際作法上如何從給定的五個點$P_i(x_i,y_i)$求出通過它們的二次曲線的方程式(1)，我們有較簡潔的方法，而不必刻意去解那五個方程式．用下面論例來解釋這個方法：

【論例12】 求過五點$P_1(1,-3)$，$P_2(2,-3)$，$P_3(1,1)$，$P_4(0,1)$，$P_5(-1,0)$之二次曲線方程式．

解 取其中四點$P_1P_2P_3P_4$．設L_{ij}表連結P_i與P_j兩點的直線，如

$$L_{12}:\frac{y+3}{x-1}=\frac{0}{1}\quad \text{即 } y+3=0$$

$$L_{34}:\frac{y-1}{x-1}=\frac{0}{-1}\quad \text{即 } y-1=0$$

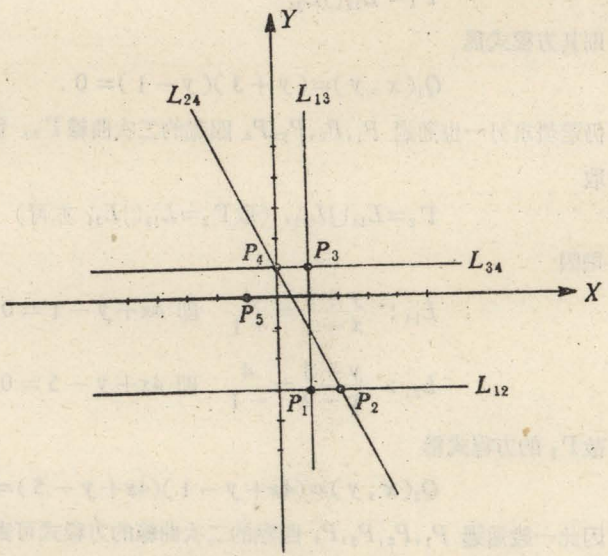


圖 6-1

先求通過 P_1,P_2,P_3,P_4 四點的一個一般二次曲線，想法是作出兩條特別的二次曲線 Γ_1 與 Γ_2 使其交集爲

$$\Gamma_1\cap\Gamma_2=\{P_1,P_2,P_3,P_4\}$$

然後若

$$\Gamma_1: Q_1(x,y)=0$$

$$\Gamma_2: Q_2(x,y)=0,$$

則一個通過 $\Gamma_1\cap\Gamma_2$ 的二次曲線可表成

$$\alpha Q_1(x,y)+\beta Q_2(x,y)=0 \qquad (3)$$

（與通過兩直線交點的任一直線之方程式求法相仿）參考第三册第四章 §4-6.

最後再將 $P_5(x_5,y_5)$ 代入(3)式，決定出 α 與 β 間的比例．這樣(3)式便成了所求的二次曲線方程．

故問題在於先求 Γ_1 與 Γ_2．但注意任兩直線代表一可析化的二次曲線．例如 L_{12} 與 L_{34} 的聯集可看成是一個二次曲線．故取

$$\Gamma_1=L_{12}\cup L_{34}$$

則其方程式爲

$$Q_1(x,y)=(y+3)(y-1)=0.$$

仍還須求另一也通過 P_1,P_2,P_3,P_4 四點的二次曲線 Γ_2，很自然我們取

$$\Gamma_2=L_{14}\cup L_{23},\ (\text{取}\Gamma_2=L_{13}\cup L_{24}\ \text{亦可})$$

則因

$$L_{14}:\ \frac{y+3}{x-1}=\frac{4}{-1}\quad \text{即}\ 4x+y-1=0$$

$$L_{23}:\ \frac{y+3}{x-2}=\frac{4}{-1}\quad \text{即}\ 4x+y-5=0$$

故 Γ_2 的方程式爲

$$Q_2(x,y)=(4x+y-1)(4x+y-5)=0$$

因此一般通過 P_1,P_2,P_3,P_4 四點的二次曲線的方程式可表爲

$$\alpha Q_1(x,y)+\beta Q_2(x,y)=0$$

亦即

$$\alpha(y+3)(y-1)+\beta(4x+y-1)(4x+y-5)=0 \quad (4)$$

若要它又通過 $P_5(-1,0)$點，則將$(-1,0)$代入上式仍應滿足故

$$\alpha(0+3)(0-1)+\beta(-4+0-1)(-4+0-5)=0$$

即　$\alpha:\beta=15:1$

可取$\alpha=15$, $\beta=1$代回(4)式，便是所求．今集項整理得

$$2x^2+xy+2y^2-3x+3y-5=0.$$

判別之:

$$\triangle=\begin{vmatrix} 2 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & \frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} & -5 \end{vmatrix}=-20-\frac{9}{8}-\frac{9}{8}-\frac{9}{2}+\frac{5}{4}-\frac{9}{2}\neq 0$$

又　$\delta=B^2-AC=\frac{1}{4}-4=-\frac{15}{4}<0$　和$A=2$異號

故所求爲橢圓．　#

作業19　試求經過下面所給定的錐線方程式，並判斷其類別

(i) $P_1(0,0)$, $P_2(1,2)$, $P_3(1,-2)$,
$P_4(4,4)$ $P_5(4,-4)$,

(ii) $P_1(1,2)$, $P_2(3,4)$, $P_3(4,2)$,
$P_4(2,-1)$, $P_5(4,5)$

(iii) $P_1(0,0)$, $P_2(0,1)$, $P_3(-1,-2)$,
$P_4(3,-2)$, $P_5(3,0)$.

((iii)之答案: $2x^2-xy-y^2-6x+y=0$)

【論例13】求過四點 $P_1(-2,-4)$, $P_2(0,-3)$, $P_3(4,5)$, $P_4(-6,0)$之拋物線方程式.

解　仿上例

$$L_{12}: x-2y-6=0;\ L_{34}: x-2y+6=0$$

$$L_{14}: x+y+6=0;\ L_{23}: 2x-y-3=0$$

故可設拋物線方程式爲

$$\alpha(x-2y-6)(x-2y+6)+\beta(x+y+6)(2x-y-3)=0$$

整理得:

$$(\alpha+2\beta)x^2+(\beta-4\alpha)xy+(4\alpha-\beta)y^2+9\beta x-9\beta y$$
$$-18(2\alpha+\beta)=0,$$

由假設有:

$$\delta=\frac{1}{4}(\beta-4\alpha)^2-(\alpha+2\beta)(4\alpha-\beta)=0,$$

卽 $\beta(\beta-4\alpha)=0$,

故得 $\beta=0$ 或 $\beta=4\alpha$.

將 $\beta=0$ 代入所設方程式得

$$(x-2y-6)(x-2y+6)=0$$

此爲 $L_{12}\cup L_{34}$ 的方程式，不爲所求的一個拋物線.

代 $\alpha=1,\beta=4$ 則得

$$x^2+4x-4y-12=0$$

始爲所求. #

【論例14】求通過 $P_1(1,1)$, $P_2(2,0)$, $P_3(2,-3)$, 圓方程式.

解 在 §III-5 中我們已經說明可設圓方程式爲

$$x^2+y^2+2Dx+2Ey+F=0,$$

然後將 P_1,P_2,P_3 的座標代入得關於 D,E,F 的聯立方程式，求解 D,E,F. 這裡我們要仿照論例12,13的做法來決定圓方程式，不同的是在這裡只有三條直線. 過 P_1 點（或 P_2，或 P_3）任做一直線，設其方程式爲

$$L': y-1-m(x-1)=0,$$

而設圓方程式爲

$$\alpha(L_{12}\cup L_{13})+\beta(L_{23}\cup L')=0$$

然後令 x^2,y^2 項係數相等及 xy 項係數$=0$，便可決定 α,β 之比及 m 之值. 詳細計算如下:

L_{12}：　$y=\dfrac{0-1}{2-1}(x-2)$　　即 $x+y-2=0$，

L_{13}：　$y-1=\dfrac{-3-1}{2-1}(x-1)$　即 $4x+y-5=0$，

L_{23}：　$x-2=0$，

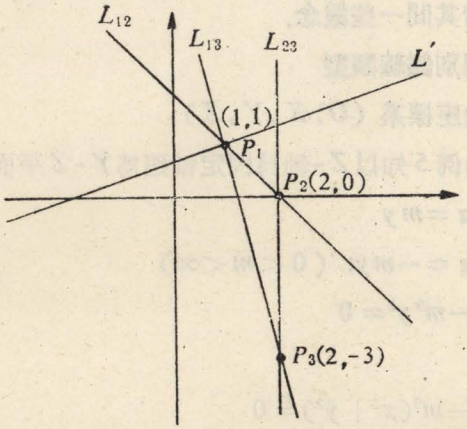


圖 6-2

故圓方程式可設爲

$$\alpha(x+y-2)(4x+y-5)+\beta(x-2)[y-1-m(x-1)]=0$$

x^2 項係數：　$4\alpha-m\beta$，

y^2 項係數：　α

xy 項係數：　$5\alpha+\beta$，

由方程式 $\begin{cases}4\alpha-m\beta=\alpha\\5\alpha+\beta=0\end{cases}$

解之得 $\dfrac{\alpha}{\beta}=-\dfrac{1}{5}$，　$m=-\dfrac{3}{5}$；

代入化簡得方程式爲

$$x^2+y^2+x+3y-6=0$$　　#

作業20 求過$P_1(0,1),P_2(3,-2),P_3(5,0)$之圓的方程式.

**§Ⅳ-7 圓錐面與錐線的再處理

第二章曾以直觀幾何剖析過錐線間之變化情形. 在結束這二次曲線的整盤討論之前，我們改以代數性的方法（即座標與向量幾何）來加以申述，澄清其間一些觀念.

甲 從截面來判別錐線類型

取定一直角座標系$(O;X,Y,Z)$

仿§VI-4 論例 5 知以Z-軸爲固定軸廻轉$Y-Z$平面上的兩條直線

$$\begin{cases} z=my \\ z=-my; \end{cases} \quad (0<m<\infty)$$

亦即 $z^2-m^2y^2=0$

得一圓錐面

$$z^2-m^2(x^2+y^2)=0$$

亦即
$$x^2+y^2=\frac{z^2}{m^2} \tag{1}$$

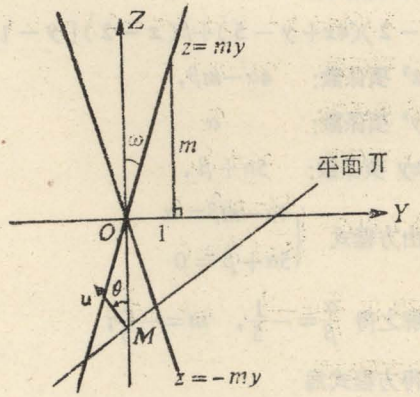


圖 7-1

這(1)式所代表的圓錐面，其中心軸爲Z-軸，頂點爲座標系的原點$(0,0,0)$；而頂角ω滿足

$$\cos\omega=\frac{m}{\sqrt{1+m^2}}.$$

今有一平面

$$ax+by+cz+d=0, \tag{2}$$

與Ω相截，我們舉例來說明其截角θ

【論例15】設

$$\Omega: x^2+y^2=z^2 \cdots\cdots(3)$$

$$\pi: x+2y-z-1=0 \cdots\cdots(4)$$

求π在Ω上截角的正餘弦，而判別其截痕屬於哪種錐線？其離心率若干？

解　(i) 設截平面π與Ω中心軸$x=y=0$的交點爲M，

$\mathbf{u}=\overrightarrow{MN}$爲$\pi$的一個單位法向量使$N$與頂點$K(0,0,0)$居於$\pi$的同側，則

$M=(0,0,-1)$　〔將$x=y=0$代入(4)解得$z=-1$〕

且 $\overrightarrow{MN}=\pm\frac{1}{\sqrt{1^2+2^2+(-1)^2}}(1,2,-1)$

$=\pm\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,-1)$　〔取(4)式中三係數1，2，−1〕

其中±應爲＋抑－將由N與K同側來決定，方法如下：

與直線分隔平面的情形一樣〔第三册第四章 §4-4〕，

平面$\pi: x+2y-z-1=0$將空間分隔成兩部份，同側的點必使

$$x+2y-z-1 \cdots\cdots(5)$$

同號．據此來決定N．已知

$$\overrightarrow{ON}=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{MN}=(0,0,-1)\pm\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,-1)$$

$$=\left(\frac{\pm 1}{\sqrt{6}}, \frac{\pm 2}{\sqrt{6}}, \frac{-\sqrt{6}\mp 1}{\sqrt{6}}\right)$$

故以此N的座標代入(5)得

$$\frac{1}{\sqrt{6}}(\pm 1 \pm 4 + \sqrt{6} \pm 1) - 1 = \pm\frac{6}{\sqrt{6}} \qquad (6)$$

但以K之座標代入(5)得

$$0 + 2 \cdot 0 - 0 - 1 < 0$$

故N之座標亦應取使(5)爲負者，亦卽

$$\overrightarrow{MN} = -\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, -1) \qquad \#$$

(ii)今求其截角θ之正餘弦及離心率

因$\overrightarrow{MK} = (0, 0, 1)$故

$$\begin{cases} \cos\theta = (\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MK})/\overrightarrow{MK} = \dfrac{+1}{\sqrt{6}} \\ \sin\theta = +\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}} \end{cases} \qquad \text{〔因 } 0 \le \theta < \frac{\pi}{2}\text{，故＋號〕}$$

另一方面Ω頂角ω此時爲$\frac{\pi}{4}$，卽$\omega' = \frac{\pi}{2} - \omega = \frac{\pi}{4}$

$$\sin\omega' = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

故離心率

$$e = \frac{\sin\theta}{\sin\omega'} = \sqrt{\frac{5}{3}} > 1 \qquad \#$$

(iii)由其離心率$e > 1$或由$\theta > \omega'$皆可歸結得這截痕爲一正類錐線，而由第三章的命題5知它是一雙曲線. #

作業21 (i)設$\Omega: x^2 + y^2 = z^2$而$\pi: 2x - y + z + 1 = 0$，求π在Ω上的截痕的離心率並藉此判別它應屬何種錐線.

(ii)設$\Omega: x^2 + y^2 = 2z^2$，而$\pi: ax - y - z = 0$，求使其截痕爲兩條直線時，a的條件.

乙 截痕爲二次曲線的直接驗證

依照甲段取一直角座標系，將圓錐固定在鉛垂位置，變動平面，要求截痕在此平面上所表成的二元二次方程式，在實際上有相當困難. 現在我們從另一個觀點來考慮：固定平面爲X-Y面而讓圓錐變

動，這樣也可得到各色各樣的錐線．道理是要得到不同的截痕．只依賴於圓錐面與截平面的相對位置，儘可任意挑出其中一個予以固定．

設圓錐面 Ω 之頂點爲 $K=(a,b,c)$，沿中心軸之單位向量 $\mathbf{v}=(\alpha,\beta,\gamma)$ 則一點 $P(x,y,z)$ 在Ω上的充要條件爲:

$$\overrightarrow{KP}\cdot\mathbf{v}=\overrightarrow{KP}\cos\omega$$

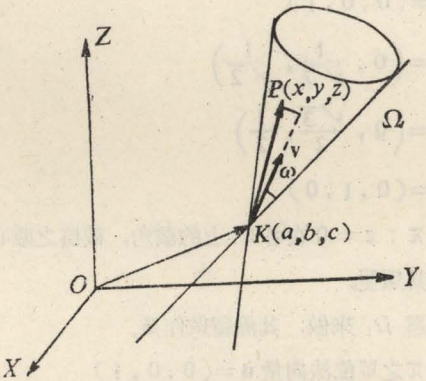


圖 7-2

（平常 $\overrightarrow{KP}$ 與 $\mathbf{v}$ 夾角，除非P在Ω上，不會正好是ω）

寫成座標式如下:

因　　$\overrightarrow{KP}=(\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OK})=(x-a,y-b,z-c)$

故

$$\alpha(x-a)+\beta(y-b)+\gamma(z-c)$$
$$=\cos\omega\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}$$

再平方整理後得

$$(\alpha^2-\cos^2\omega)(x-a)^2+(\beta^2-\cos^2\omega)(y-b)^2$$
$$+(\gamma^2-\cos^2\omega)(z-c)^2$$
$$+2\alpha\beta(x-a)(y-b)+2\beta\gamma(y-b)(z-c)$$
$$+2\gamma\alpha(z-c)(x-a)=0 \qquad (7)$$

此爲圓錐的一般方程式.

今取π爲固定平面$z=0$. 則將$z=0$代入(7)式所得x與y的二次方程式卽爲π在Ω上的截痕.

【論例16】設下列四圓錐面$\Omega_0,\Omega_1,\Omega_2,\Omega_3$的頂點皆爲$K=(1,2,1)$,頂角皆爲$\omega=\frac{\pi}{6}$, 而沿中心軸的單位向量分別爲:

$$\mathbf{v}_0=(0,0,1)$$

$$\mathbf{v}_1=\left(0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\mathbf{v}_2=\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$$

$$\mathbf{v}_3=(0,1,0)$$

求平面π: $z=0$在各Ω_i上的截角, 截痕之離心率及其軌跡方程式, 並判別其類型.

解 我們只選Ω_1來做, 其餘留做作業.

先注意π之單位法向量$\mathbf{u}=(0,0,1)$

$$\cos\theta=\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

且$K=(1,2,1)$與$\mathbf{u}=(0,0,1)$皆指向平面$z=0$之同側〔因$z=1>0$〕, 故θ爲銳角, 而得

$$\theta=\frac{\pi}{4}<\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}-\omega=\omega'$$

而離心率

$$e=\frac{\sin\theta}{\sin\omega'}=\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\sqrt{\frac{2}{3}}<1$$

故依第二章, 截痕Γ屬負類錐線, 再依第三章定理負類錐線卽爲橢圓, 故Γ爲橢圓.

進一步要求Γ的軌跡方程式:

Ω_1的方程式, 據(7)式的導引:

$$\overrightarrow{KP}\cdot\mathbf{v}_1=\overline{KP}\cos\nu$$

得 $(x-1,y-2,z-1)\cdot\left(0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

$$=\frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{(x-1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2}$$

將π：$z=0$代入，得Γ的方程式爲

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(y-2)+\frac{1}{\sqrt{2}}(-1)=\frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{(x-1)^2+(y-2)^2+(-1)^2}$$

兩端平方得

$$2(y-3)^2=3((x-1)^2+(y-2)^2+1)$$

整理得

$$3x^2+y^2-6x=0 \tag{8}$$

判別:

$$\delta=0-3<0$$

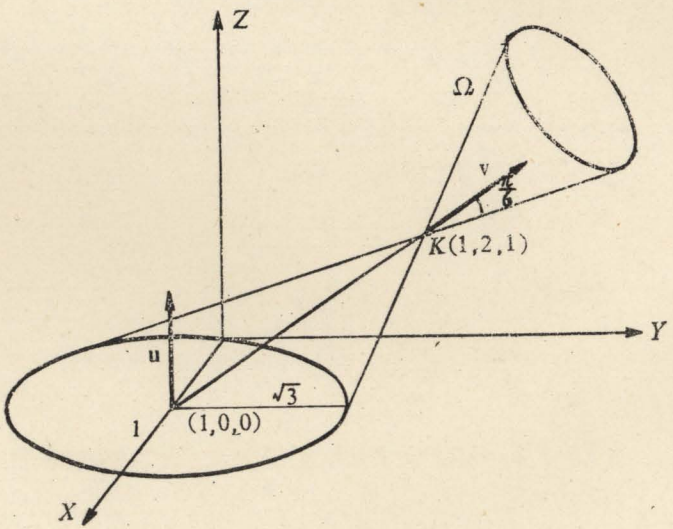


圖 7-3

$$\triangle = \begin{vmatrix} 3 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 0 \\ -6 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -36 < 0$$

$$H = 3 + 1 = 4$$

故 $H \cdot \triangle < 0$，Γ 應爲橢圓.

其實只需將(8)式配方成準標準式:

$$3(x-1)^2 + y^2 = 3$$

即知 Γ 爲平面 π：$z=0$ 上的橢圓，中心在 $(1,0,0)$，長短軸半長分別爲 $\sqrt{3}$ 與 1. #

作業22 仿此論例作圓錐面爲 $\Omega_0, \Omega_2, \Omega_3$ 的情形，注意四種情形間的演變.

